

Comment résoudre une équation ou une inéquation où figure la fonction logarithme ou la fonction exponentielle ?

On utilise :

- les résultats concernant « Équations et Inéquations » rappelés dans le Mémento page 302 ;
- les règles de calcul relatives à la fonction logarithme et à la fonction exponentielle rappelées dans le Mémento page 303 ;
- les propriétés du tableau suivant :

• l'équation $\ln x = a$ a pour solution : $x = e^a$. • $\ln a = \ln b$ équivaut à $a = b$. • $\ln a < \ln b$ équivaut à $a < b$.	• l'équation $e^x = a$, avec $a > 0$, a pour solution : $x = \ln a$. • $e^a = e^b$ équivaut à $a = b$. • $e^a < e^b$ équivaut à $a < b$.
---	--

Exemple 1. Résoudre l'équation $e^{-0,5x+1} - 2 = 0$.

L'équation s'écrit : $e^{-0,5x+1} = 2$.

En prenant le logarithme népérien de chaque membre, on obtient : $-0,5x + 1 = \ln 2$,

d'où, successivement : $-0,5x = \ln 2 - 1$; $x = \frac{\ln 2 - 1}{-0,5} = 2(1 - \ln 2)$.

L'équation proposée admet une solution : $x = 2(1 - \ln 2)$; $x \approx 0,61$.

Exemple 2. Résoudre l'inéquation $2 \ln(x+4) > \ln(2-x)$

On doit avoir $x+4 > 0$ et $2-x > 0$ soit $-4 < x < 2$.

On écrit : $\ln(x+4)^2 > \ln(2-x)$ d'où $(x+4)^2 > 2-x$

c'est-à-dire : $x^2 + 8x + 16 > 2-x$ d'où $x^2 + 9x + 14 > 0$.

Dans $\mathbb{R}$, l'équation $x^2 + 9x + 14 = 0$ a pour solutions : $x_1 = -7$; $x_2 = -2$.

Dans $\mathbb{R}$, on a $x^2 + 9x + 14 > 0$ pour x tel que $x < -7$ ou $x > -2$.

On doit avoir $-4 < x < 2$, donc l'inéquation proposée a pour solutions les réels x tels que $-2 < x < 2$.

Exemple 3. Résoudre l'équation $e^x - 10 = -3e^{2x}$.

L'équation s'écrit : $3e^{2x} + e^x - 10 = 0$ soit $3(e^x)^2 + e^x - 10 = 0$.

En posant $X = e^x$, on obtient l'équation du second degré $3X^2 + X - 10 = 0$.

Cette équation a pour solutions dans $\mathbb{R}$: $X_1 = -2$ et $X_2 = \frac{5}{3}$.

Il faut alors résoudre les équations d'inconnue x : $e^x = -2$; $e^x = \frac{5}{3}$.

– L'équation $e^x = -2$ n'a pas de solution, car $e^x > 0$.

– L'équation $e^x = \frac{5}{3}$ a pour solution : $x = \ln \frac{5}{3}$.

Donc l'équation proposée a une seule solution : $x = \ln \frac{5}{3}$; $x \approx 0,51$.



Comment rechercher une limite ?

Pour rechercher la limite d'une fonction, on utilise les résultats donnés dans l'Essentiel pages 233 et 234.

Il peut arriver que l'on soit dans un cas noté (?) au paragraphe 3 page 234, cas où l'on ne peut conclure directement.

Dans ces conditions, l'énoncé donnera la méthode à suivre pour conclure.

Exemple 1. Rechercher les limites en $+\infty$ et $-\infty$ de f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + 2 + 3e^x$.

• Limites en $+\infty$

$f(x) = u(x) + v(x)$ avec $u(x) = x + 2$ et $v(x) = 3e^x$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} 3e^x = +\infty.$$

On en déduit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (limite d'une somme).

• Limite en $-\infty$

D'une part, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 2) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x) = -\infty$, d'autre part $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3e^x = 0$.

On en déduit : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (limite d'une somme).

Exemple 2. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}$.

$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ avec $u(x) = x^2 + x + 1$ et $v(x) = x - 1$.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} (x^2 + x + 1) = 3 \text{ (fonction définie pour } x = 1) \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} (x - 1) = 0$$

On est dans le cas où le tableau page 000 indique ∞^* ; il faut donc utiliser la « règle des signes ».

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} (x^2 + x + 1) = 3 \text{ or } 3 > 0 \text{ et } x - 1 > 0 \text{ donc } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x^2 + x + 1}{x - 1} = +\infty.$$

Exemple 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - \ln x)$; indication : pour conclure, on mettra x^2 en facteur.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$; on ne peut conclure directement.

On écrit : $x^2 - \ln x = x^2 \left(1 - \frac{\ln x}{x^2} \right)$; on sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$,

donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln x}{x^2} \right) = 1$ d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(1 - \frac{\ln x}{x^2} \right) = +\infty$ (limite d'un produit).

Comment déterminer une asymptote à la courbe représentative d'une fonction ?

On utilise les résultats donnés dans l'Essentiel page 234 au paragraphe 2 : Asymptotes à une courbe représentative.

Exemple 1. f est définie sur $]2; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

1. Étudier $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$; interpréter graphiquement le résultat obtenu.

2. Étudier $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; interpréter graphiquement le résultat obtenu.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (x+1) = 3$ et $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0$ d'où, puisque $x-2 > 0$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$.

La courbe représentative $\mathcal{C}$ de f admet pour asymptote la droite D_1 d'équation $x = 2$.

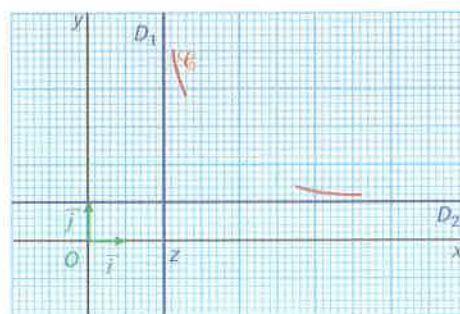
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} = 1$; $\mathcal{C}$ admet pour

asymptote la droite D_2 d'équation $y = 1$.

La position de $\mathcal{C}$ par rapport à D_2 est donnée par le signe de $f(x) - 1$.

$f(x) - 1 = \frac{x+1}{x-2} - 1 = \frac{3}{x-2}$ donc, sur $]2; +\infty[$

$f(x) - 1 > 0$; $\mathcal{C}$ est « au-dessus » de D_2 .



Exemple 2. f est définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = x + 2 - xe^{-x}$.

1. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$; en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. Justifier que $\mathcal{C}$ admet pour asymptote la droite D d'équation $y = x + 2$. Étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à D .

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$; on ne peut conclure directement pour $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x}$.

On écrit $xe^{-x} = \frac{x}{e^x}$; on sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$

(voir formulaire) donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$;

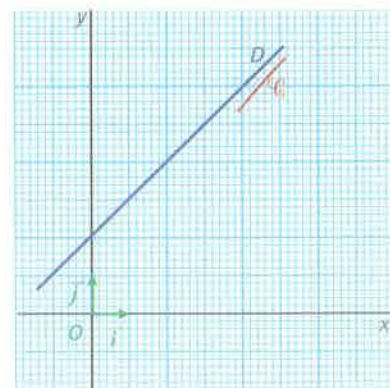
on en déduit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 2) = +\infty$.

2. $f(x) - (x + 2) = -xe^{-x}$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-xe^{-x}) = 0$ donc $\mathcal{C}$ admet pour asymptote

la droite D d'équation $y = x + 2$.

$-xe^{-x} < 0$ donc $\mathcal{C}$ est « au-dessous » de D .



Fiche méthode 4

Comment calculer à la main une dérivée ?

Pour calculer une dérivée, on utilise le tableau des dérivées des fonctions usuelles et les règles de dérivation donnés dans l'Essentiel pages 236 et 237.

Exemple. Calculer la dérivée de la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.

$$f = \frac{u}{v} \text{ avec } u(x) = \ln x \text{ et } v(x) = x^2 \text{ d'où : } f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}; \quad u'(x) = \frac{1}{x} \text{ et } v'(x) = 2x$$

$$\text{ainsi : } f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - \ln x \times (2x)}{x^4}; \quad f'(x) = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}.$$

Fiche méthode 5

Comment calculer une dérivée à l'aide d'un logiciel de calcul formel ?

On utilise une calculatrice formelle (Casio ou TI) ou le logiciel Xcas.

Utilisation de la calculatrice Casio Graph 100+

Pour calculer la dérivée de la fonction définie par l'expression $f(x)$, on sélectionne **CAS** dans le menu principal.

Pour obtenir diff, on tape **F2** (pour **CALC**) **1** (pour **1:diff**).

Après **diff** on écrit $f(x)$, puis **)** **EXE**.

Exemple. Calcul de la dérivée de la fonction $f : x \mapsto xe^x$.

Dans **CAS** la séquence est la suivante :

F2 **1** **X,0,t** **×** **SHIFT** **ln** **X,0,t** (pour e^x) **)** **EXE**.

On obtient l'écran suivant :

diff(XxeX)
$e^X X + e^X$

donc $f'(x) = e^x x + e^x = (x + 1)e^x$.



Utilisation de la calculatrice TI 89

Pour obtenir la dérivée de la fonction définie par l'expression $f(x)$, dans Home on écrit $d(f(x), x)$.

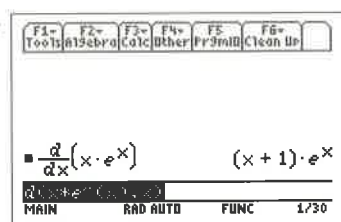
$d($ s'obtient en appuyant sur les touches **2ND** et **8**.

Exemple. Calcul de la dérivée de la fonction $f : x \mapsto xe^x$.

La séquence est la suivante :

2ND **8** **X** **×** **◆** **X** (pour e^x) **X** **)** **,** **X** **)** **ENTER**.

On obtient l'écran suivant :



donc $f'(x) = (x + 1)e^x$.

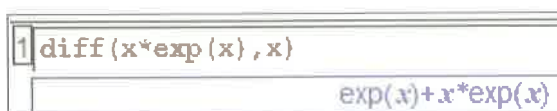
Utilisation du logiciel Xcas

Pour calculer la dérivée de la fonction définie par l'expression $f(x)$, on saisit $\text{diff}(f(x), x)$, puis **Entrée**.

Exemple. Dérivée de la fonction $f : x \mapsto xe^x$.

On tape : **diff(x*exp(x), x)** puis **Entrée**.

On obtient l'écran suivant :



donc $f'(x) = e^x x + e^x = (x + 1)e^x$.

Comment étudier les variations d'une fonction en utilisant la dérivée ?

1. On calcule la dérivée $f'(x)$ de f .
2. On étudie sur l'intervalle I le signe de $f'(x)$ et on en déduit les variations de f .
3. On construit le tableau de variation.

Exemple. Étudier les variations de f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.

1. f est dérivable sur $]0; +\infty[$; d'après un résultat précédent : $f'(x) = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$.

2. Sur $]0; +\infty[$, $f'(x)$ a le signe de $1 - 2 \ln x$. On a :

• $1 - 2 \ln x < 0$ si $\ln x > \frac{1}{2}$, c'est-à-dire si $x > e^{\frac{1}{2}}$ soit si $x > \sqrt{e}$;

• $1 - 2 \ln x > 0$ si $\ln x < \frac{1}{2}$, c'est-à-dire si $x < \sqrt{e}$.

Donc sur $]0; \sqrt{e}[$, f est croissante ; sur $[\sqrt{e}; +\infty[$, f est décroissante.

3.

x	0	$\sqrt{e}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{1}{2e}$	0

On vérifiera que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Comment obtenir le développement limité, à l'ordre n , en 0, d'une fonction à l'aide d'un logiciel de calcul formel ?

On calcule un développement limité à l'aide d'une calculatrice formelle (Casio ou TI) ou du logiciel Xcas.

Utilisation de la calculatrice Casio Graph 100+

Pour déterminer le développement limité à l'ordre n , en 0, de $f : x \mapsto f(x)$:

- dans le menu principal, on sélectionne le mode CAS .
 - la séquence est alors la suivante : $\boxed{\text{F2}}$ (pour CALC) $\boxed{6}$ (pour 6:taylor).
- On complète la ligne d'édition par $f(x)$, x , ordre n , 0 $\boxed{}$ puis $\boxed{\text{EXE}}$.

Exemple. Développement limité, à l'ordre 3, en 0, de $f : x \mapsto \ln(1+x)$.

En mode CAS :

$\boxed{\text{F2}} \boxed{6} \boxed{\ln} \boxed{(} \boxed{1} \boxed{+} \boxed{X,0,t} \boxed{)} \boxed{,} \boxed{X,0,t} \boxed{,} \boxed{3} \boxed{,} \boxed{0} \boxed{)} \boxed{\text{EXE}}$.

On obtient l'écran suivant :

$$\text{taylor}(\ln(1+X), X, 3, 0)$$

$$\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x$$

donc $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \varepsilon(x)$, avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

Utilisation de la calculatrice TI 89

Pour déterminer le développement limité à l'ordre n , en 0, de $f : x \mapsto f(x)$:

- dans Home on tape $\boxed{\text{F3}} \boxed{9}$ pour obtenir `taylor` .
- on complète alors la ligne d'édition de manière à obtenir : `taylor (f(x), x, ordre n)` puis $\boxed{\text{ENTER}}$.

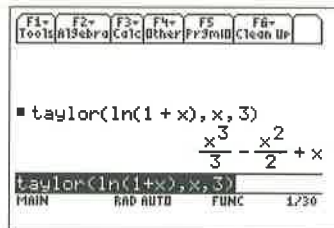
Exemple. Développement limité, à l'ordre 3, en 0, de $f : x \mapsto \ln(1+x)$.

$\boxed{\text{F3}} \boxed{9}$
 $\boxed{2\text{ND}} \boxed{\text{X}}$ (pour `ln`) $\boxed{1} \boxed{+} \boxed{X} \boxed{)} \boxed{,} \boxed{X} \boxed{,} \boxed{3} \boxed{)} \boxed{\text{ENTER}}$.





On obtient l'écran suivant :



donc $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \varepsilon(x)$, avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

Utilisation du logiciel Xcas

Pour déterminer le développement limité à l'ordre n , en 0, de :

$$f : x \mapsto \ln(1+x)$$

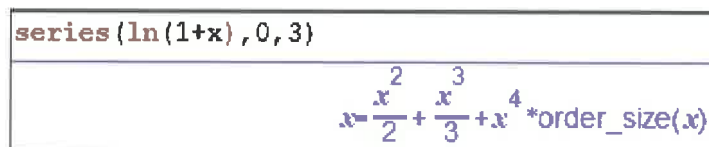
la syntaxe est la suivante :

series ($f(x)$, 0, n), puis .

Exemple. Développement limité, à l'ordre 3, en 0, de $f : x \mapsto \ln(1+x)$.

On saisit : `series(ln(1+x), 0, 3)` , puis .

On obtient l'écran suivant :



Le terme `x4*order_size(x)` est à traduire par $x^3 \varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

Donc le développement limité, à l'ordre 3, en 0, de $f : x \mapsto \ln(1+x)$ est :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \varepsilon(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Comment exploiter un développement limité d'une fonction pour donner l'équation réduite de la tangente T à la courbe représentative $\mathcal{C}$ de cette fonction en son point d'abscisse 0 et préciser les positions relatives de $\mathcal{C}$ et T ?

La courbe $\mathcal{C}$ est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal. Pour obtenir une équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 0 et préciser les positions relatives de $\mathcal{C}$ et T , on utilise le résultat suivant.

Si le développement limité de f en 0 :

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_px^p + x^p \varepsilon(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0 \text{ et } a_p \neq 0,$$

alors :

1. La courbe $\mathcal{C}$ passe par le point A de coordonnées $A(0 ; a_0)$.
2. La courbe $\mathcal{C}$ admet en A une tangente T dont l'équation réduite est :

$$y = a_0 + a_1x.$$

3. La position de $\mathcal{C}$ par rapport à T est donnée par le signe de a_px^p au voisinage de 0.

Dans les cas usuels, le 1^{er} terme non nul après $a_0 + a_1x$ est a_2x^2 ou a_3x^3 , c'est-à-dire $p = 2$ ou $p = 3$.

Exemple 1. Fonction $f : x \mapsto \ln(1+x)$.

On a obtenu (fiche méthode 7) le développement limité de f , à l'ordre 3, en 0 :

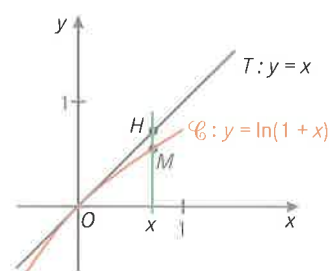
$$f(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \varepsilon(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Donc, à l'ordre 2, $f(x) = x - \frac{x^2}{2} + x^2 \varepsilon(x)$, avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

On en déduit :

1. La courbe $\mathcal{C}$ passe par le point $O(0 ; 0)$.
2. La courbe $\mathcal{C}$ admet en O une tangente T dont l'équation réduite est $y = x$.
3. $\overline{HM} = f(x) - x$ donc, au voisinage de 0, $\overline{HM} \approx -\frac{x^2}{2}$.

Ainsi, pour tout x voisin de 0, on a $\overline{HM} < 0$, donc $\mathcal{C}$ est au-dessous de T .





Exemple 2. Fonction $f : x \mapsto 1 + \sin x$.

Un logiciel de calcul formel fournit le développement limité de f , à l'ordre 3, en 0 :

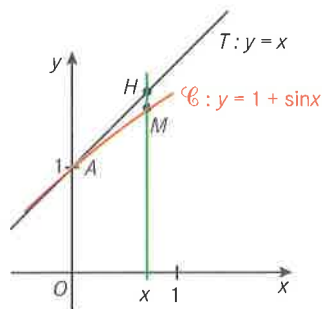
$$f(x) = 1 + x - \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

On en déduit :

1. La courbe $\mathcal{C}$ passe par le point $A(0 ; 1)$.
2. La courbe $\mathcal{C}$ admet en A une tangente T dont l'équation réduite est $y = 1 + x$.
3. $\overline{HM} = f(x) - (1 + x)$ donc, au voisinage de 0, $\overline{HM} \approx -\frac{x^3}{6}$.

Ainsi, pour x voisin de 0 :

- si $x > 0$, alors $\overline{HM} < 0$, donc $\mathcal{C}$ est au-dessous de T ;
- si $x < 0$, alors $\overline{HM} > 0$, donc $\mathcal{C}$ est au-dessus de T .



Comment déterminer à la main les primitives d'une fonction ?

- Il suffit de déterminer une primitive de cette fonction.
- Pour déterminer une primitive F d'une fonction f , on utilise les tableaux de résultats et les règles concernant $f + g$ et kf donnés page 239.

Exemple 1. Déterminer les primitives de f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 + 4x - 3e^x$.

• L'écriture de $f(x)$ fait intervenir uniquement la somme et le produit par un nombre de fonctions données dans les tableaux page 241.

• On lit dans les tableaux :

Fonctions	x^3	x	e^x
Primitives	$\frac{x^4}{4}$	$\frac{x^2}{2}$	e^x

• En multipliant par les nombres convenables, on obtient :

Fonctions	$2x^3$	$4x$	$-3e^x$
Primitives	$2 \frac{x^4}{4}$	$4 \frac{x^2}{2}$	$-3e^x$

• Par addition, on obtient donc une primitive F de f : $F(x) = \frac{x^4}{2} + 2x^2 - 3e^x$; donc les primitives de f sont les fonctions G définies sur $\mathbb{R}$ par $G(x) = \frac{x^4}{2} + 2x^2 - 3e^x + C$.

Exemple 2. Déterminer les primitives de f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5e^{3x}$.

• On pense à écrire $f(x)$ sous la forme $f(x) = ke^{u(x)} \times u'(x)$ avec k réel.

On pose $u(x) = 3x$ d'où $u'(x) = 3$.

$e^{u(x)} \times u'(x) = e^{3x} \times 3$; on écrit alors $f(x) = 5 \times \frac{1}{3} \times e^{3x} \times 3$.

Ainsi $f(x) = \frac{5}{3} e^{u(x)} \times u'(x)$ d'où une primitive F de f : $F(x) = \frac{5}{3} e^{u(x)} = \frac{5}{3} e^{3x}$.

• Primitives de f : les fonctions G définies sur $\mathbb{R}$ par $G(x) = \frac{5}{3} e^{3x} + C$.

Exemple 3. Déterminer les primitives de f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3}{2x+1}$.

• On pense à écrire $f(x)$ sous la forme $f(x) = k \frac{u'(x)}{u(x)}$ avec k réel.

On pose $u(x) = 2x + 1$ d'où $u'(x) = 2$.

$\frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2}{2x+1}$; on écrit alors $f(x) = 3 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{2x+1}$.

Ainsi, $f(x) = \frac{3}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$; sur $[0 ; +\infty[$ on a $u(x) > 0$;

d'où une primitive F de f : $F(x) = \frac{3}{2} \ln(u(x)) = \frac{3}{2} \ln(2x+1)$.

Primitives de f : les fonctions G définies sur $[0 ; +\infty[$ par $G(x) = \frac{3}{2} \ln(2x+1) + C$.

Fiche méthode 10

Comment calculer à la main une intégrale ?

Pour calculer l'intégrale $I = \int_a^b f(x) dx$:

1. On détermine une primitive F de f ;
2. On calcule le nombre $F(b) - F(a)$; $I = F(b) - F(a)$.

Exemple. Calculer $I = \int_1^2 \left(x + \frac{1}{x} + e^{2x} \right) dx$.

1. On obtient facilement une primitive de f :

la fonction F définie sur $]0; +\infty[$ par $F(x) = \frac{x^2}{2} + \ln x + \frac{1}{2}e^{2x}$.

$$2. \int_1^2 f(x) dx = F(2) - F(1) ; \int_1^2 f(x) dx = \left(\frac{4}{2} + \ln 2 + \frac{1}{2}e^4 \right) - \left(\frac{1}{2} + \ln 1 + \frac{1}{2}e^2 \right).$$

$$\text{D'où } \int_1^2 \left(x + \frac{1}{x} + e^{2x} \right) dx = \frac{3}{2} + \ln 2 + \frac{1}{2}(e^4 - e^2) ; \int_1^2 \left(x + \frac{1}{x} + e^{2x} \right) dx \approx 25,8.$$

Fiche méthode 11

Comment déterminer à l'aide d'un logiciel les primitives d'une fonction ?

On utilise en général une calculatrice (Casio ou TI) ou le logiciel Xcas.

Exemple. Déterminer les primitives sur $\mathbb{R}$ de la fonction $f : x \mapsto 4x^2 + x + 1$.

Utilisation de la calculatrice Casio Graph 100+

Dans le menu principal, on sélectionne **CAS** :

- on tape **F2** (pour Calc) **2** (pour $\int$) ;
- on entre $f(x)$ **)** puis **EXE**.

On obtient alors l'expression d'une primitive de f .

La succession de touches est donc la suivante :

F2 **2** **4** **X, 0, T** **x²** **+** **X, 0, T** **+** **1** **)** **EXE**

On obtient l'écran suivant :

$$\frac{\int(4X^2+X+1)}{\frac{4X^3}{3} + \frac{X^2}{2} + X}$$

Ainsi, une primitive sur $\mathbb{R}$ de f est la fonction $F : x \mapsto \frac{4x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x$.

Donc, l'ensemble des primitives sur $\mathbb{R}$ de f est l'ensemble des fonctions G définies sur $\mathbb{R}$

par $G(x) = \frac{4x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + C$, C nombre réel quelconque.





Utilisation de la calculatrice TI 89

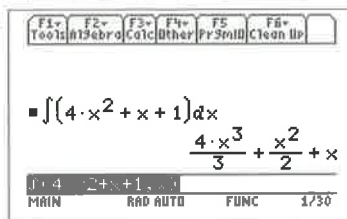
Pour obtenir une primitive d'une fonction f :

- dans Home on tape **2nd** **7** pour obtenir $\int$;
- on complète la ligne d'édition pour obtenir $\int (f(x), x)$.

La succession de touches est donc la suivante :

2nd **7** **4** **X** **^** **2** **+** **X** **+** **1** **,** **X** **)** **ENTER**

On obtient l'écran suivant :



D'où :

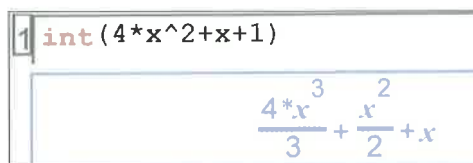
- une primitive de f est la fonction $F : x \mapsto \frac{4x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x$;
- les primitives de f sont donc les fonctions $G : x \mapsto \frac{4x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + C$; C réel quelconque.

Utilisation du logiciel Xcas

Pour déterminer une primitive de la fonction f , la syntaxe est : $\text{int}(f(x))$.

Ainsi, pour déterminer les primitives de $f : x \mapsto 4x^2 + x + 1$, on écrit :
 $\text{int}(4*x^2+x+1)$ puis entrée.

On obtient l'écran suivant :



D'où :

- la fonction $F : x \mapsto \frac{4x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x$ est une primitive sur $\mathbb{R}$ de f ;
- les fonctions $G : x \mapsto \frac{4x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + C$, C réel quelconque, sont les primitives de f sur $\mathbb{R}$.

Comment calculer une intégrale avec un logiciel ?

Il s'agit également d'utiliser pour ce calcul une calculatrice (Casio ou TI) ou le logiciel Xcas.

Exemple. Calculer $I = \int_1^2 (x + \ln x) dx$.

Utilisation de la calculatrice Casio Graph 100+

Dans le menu principal, on sélectionne **CAS** :

- on tape **F2** (pour Calc) **2** (pour $\int$) ;
- on entre $f(x)$, x , a , b puis **EXE**.

On obtient alors la valeur exacte de l'intégrale.

La succession de touches est donc :

F2 **2** **X, 0, T** **+** **ln** **(** **X, 0, T** **)** **,** **X, 0, T** **,** **1** **,** **2** **)** **EXE**

On obtient l'écran suivant :

$f(X+\ln(X), X, 1, 2)$
$2 \cdot \ln(2) + \frac{1}{2}$

donc $\int_1^2 (x + \ln x) dx = 2 \ln(2) + \frac{1}{2}$.

Pour obtenir une valeur approchée de I , on effectue la séquence suivante :

F1 (pour TRNS) **log** (pour approx) **Shift** **(-)** (pour Ans) **)** **EXE**

On lit : 1.886294361 donc $I \approx 1,89$ (valeur arrondie à 10^{-2}).

Utilisation de la calculatrice TI 89

Pour obtenir la valeur exacte de l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$:

- dans Home on tape **2nd** **7** pour obtenir $\int$;
- dans la ligne d'édition on entre $f(x)$, x , a , b puis **ENTER**.

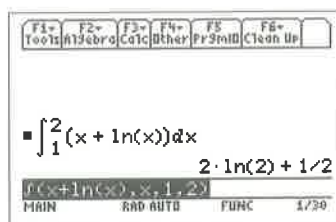
La succession de touches est donc la suivante pour calculer $I = \int_1^2 (x + \ln x) dx$:

2nd **7** **X** **+** **2nd** **X** (pour ln) **X** **)** **,** **X** **,** **1** **,** **2** **)** **ENTER**





On obtient l'écran suivant :



$$\text{Donc } \int_1^2 (x + \ln x) dx = 2 \ln(2) + \frac{1}{2}.$$

Pour obtenir une valeur approchée de I , on appuie simultanément sur $\blacklozenge$ et **ENTER** (pour $\approx$) ; on lit 1.88629 donc $I \approx 1,89$ (valeur arrondie à 10^{-2}).

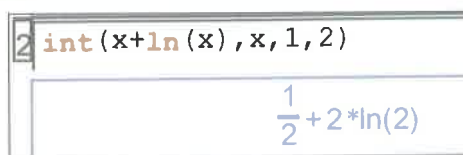
Utilisation du logiciel Xcas

• Pour obtenir la valeur exacte de l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$, la syntaxe est la suivante :

$$\text{int}(f(x), x, a, b)$$

Ainsi pour calculer $I = \int_1^2 (x + \ln x) dx$, on écrit : `int(x + ln(x), x, 1, 2)`, puis **Entrée**.

On obtient l'écran suivant :



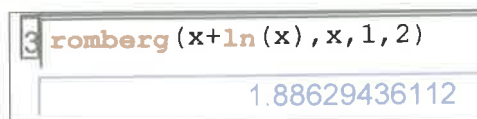
$$\text{Donc } \int_1^2 (x + \ln x) dx = 2 \ln(2) + \frac{1}{2}.$$

• Pour obtenir la valeur approchée de l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$ la syntaxe est la suivante :

$$\text{romberg}(f(x), x, a, b)$$

Ainsi dans notre exemple, on écrit `romberg(x + ln(x), x, 1, 2)` puis **Entrée**.

On obtient l'écran suivant :



$$\text{donc } \int_1^2 (x + \ln x) dx \approx 1,89 \text{ (valeur arrondie à } 10^{-2} \text{)}.$$

Comment calculer une intégrale en utilisant l'intégration par parties ?

Pour calculer l'intégrale $I = \int_a^b f(x) dx$ en utilisant l'intégration par parties :

1. On écrit $f(x)$ sous la forme $f(x) = u(x) \times v'(x)$.
Il faut choisir convenablement les expressions de $u(x)$ et $v'(x)$!
2. On calcule u' et on détermine une primitive v de v' .
3. On applique la formule d'intégration par parties.

Exemple 1. Calculer $\int_1^2 x \ln x dx$.

Posons $\begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = x \end{cases}$; on obtient $\begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = \frac{x^2}{2} \end{cases}$

D'où $\int_1^2 x \ln x dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{x}{2} dx = 2 \ln 2 - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^2 = 2 \ln 2 - \frac{3}{4}$.

Exemple 2. Calculer $\int_0^1 x e^x dx$.

Posons $\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$; on obtient $\begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = e^x \end{cases}$

D'où $\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = 1$.



Comment résoudre à la main une équation différentielle du premier ordre ?

Pour résoudre l'équation (1) $ay' + by = c(x)$:

1. On écrit l'ensemble des solutions de l'équation sans second membre associée :

$$(2) \quad ay' + by = 0.$$

Ce sont les fonctions définies par $y_0(x) = ke^{-\frac{b}{a}x}$ (k réel quelconque).

2. On recherche une fonction f solution de l'équation (1) $ay' + by = c(x)$.

Dans les cas usuels :

- soit l'énoncé propose une fonction solution ; il suffit de vérifier ;
- soit l'énoncé fournit des indications ; on suit ces indications.

3. On écrit l'ensemble des solutions de l'équation (1), ce sont les fonctions définies par :

$$y(x) = ke^{-\frac{b}{a}x} + f(x) ; k \text{ réel quelconque.}$$

Exemple

Résoudre l'équation (1) $3y' + 2y = 4x$.

On vérifiera que la fonction $f : x \mapsto 2x - 3$ est une solution de l'équation (1).

1. L'ensemble des solutions de l'équation sans second membre associée (2) $3y' + 2y = 0$, est l'ensemble des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y_0(x) = ke^{-\frac{2}{3}x} \text{ avec } k \text{ réel quelconque.}$$

2. On vérifie que la fonction f proposée est bien une solution de l'équation (1).

$$\text{Si } f(x) = 2x - 3 \text{ alors } f'(x) = 2,$$

$$\text{ainsi } 3f'(x) + 2f(x) = 3 \times 2 + 2(2x - 3),$$

$$\text{soit } 3f'(x) + 2f(x) = 4x.$$

La fonction f est bien une solution de l'équation (1).

3. L'ensemble des solutions de l'équation (1) est l'ensemble des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y(x) = ke^{-\frac{2}{3}x} + 2x - 3 ; k \text{ réel quelconque.}$$

Comment déterminer à la main la fonction solution d'une équation différentielle du premier ordre vérifiant une condition initiale donnée ?

Pour déterminer, à la main, la fonction g solution de l'équation (1) $ay' + by = c(x)$, qui vérifie une condition initiale donnée :

1. On détermine l'ensemble des solutions de l'équation (1) (voir fiche méthode 14).

L'expression de ces solutions est de la forme $y(x) = ke^{-\frac{b}{a}x} + f(x)$. Cette expression fait apparaître une constante réelle k .

2. On traduit la condition initiale donnée par une équation d'inconnue k ; on résout cette équation.

3. On écrit l'expression de la fonction g solution.

Exemple. Déterminer la fonction g solution de l'équation (1) $3y' + 2y = 4x$, qui vérifie la condition $g(0) = 0$.

1. On écrit l'expression des solutions de l'équation (1) (voir fiche méthode 14) :

$$y(x) = ke^{-\frac{2}{3}x} + 2x - 3.$$

2. $g(x)$ est de la forme $g(x) = ke^{-\frac{2}{3}x} + 2x - 3$.

$g(0) = 0$ s'écrit $ke^{-\frac{2}{3} \times 0} + 2 \times 0 - 3 = 0$, soit, puisque $e^0 = 1$, $k - 3 = 0$, donc $k = 3$.

3. La fonction g solution de l'équation $3y' + 2y = 4x$ telle que $g(0) = 0$ est donc la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3e^{-\frac{2}{3}x} + 2x - 3$.

Comment résoudre à l'aide d'un logiciel de calcul formel une équation différentielle du premier ordre ?

On utilise dans cette fiche une calculatrice TI ou le logiciel Xcas.

Exemple

Résoudre l'équation différentielle $y' + 3y = e^x$.

Utilisation de la calculatrice TI 89

La fonction `deSolve(` permet la résolution d'une équation différentielle.

La séquence est la suivante dans Home.

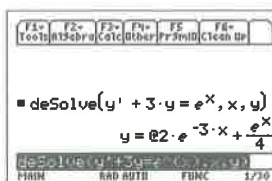
• Pour obtenir `deSolve(` on tape **F3** puis dans le menu déroulant on sélectionne **C:deSolve(** puis on tape **ENTER**.

• Après `deSolve(`, on complète la ligne d'édition de façon à obtenir :
`deSolve(y' + 3y = e^x, x, y)`

La succession de touches est donc la suivante :

Y **2ND** **=** (pour ') **+** **3** **Y** **=** **X** (pour e^x) **X** **)** **,** **X** **,** **Y** **)** **ENTER**

On obtient l'écran suivant :

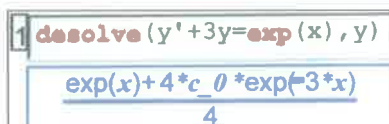


Donc les solutions de l'équation différentielle $y' + 3y = e^x$ sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $y(x) = C_1 e^{-3x} + \frac{e^x}{4}$; C_1 nombre réel quelconque.

Utilisation du logiciel Xcas

On tape `desolve` et après `desolve` on complète la ligne d'édition de façon à obtenir :
`desolve(y' + 3y = exp(x), y)`.

On obtient l'écran suivant :



Les solutions sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $y(x) = \frac{e^x + 4C_0 e^{-3x}}{4}$ c'est-à-dire par $y(x) = \frac{e^x}{4} + C_0 e^{-3x}$; C_0 nombre réel quelconque.

Comment déterminer à l'aide d'un logiciel de calcul formel la solution d'une équation différentielle du premier ordre vérifiant une condition initiale donnée ?

On utilise dans cette fiche une calculatrice TI ou le logiciel Xcas.

Exemple.

Déterminer la fonction f solution de l'équation $y' + 3y = e^x$ qui vérifie la condition $f(0) = 1$.

Utilisation de la calculatrice TI 89

Après deSolve on complète la ligne d'édition de façon à obtenir :
deSolve ($y' + 3y = e^x$ and $y(0) = 1, x, y$).

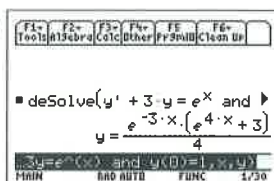
Attention : avant and et après and il faut un espace !

La séquence est la suivante dans Home :

F3 puis dans le menu déroulant on sélectionne **C:deSolve(** puis on tape **ENTER**.

Y 2ND = (pour ') **+** **3** **Y =** **X** (pour e^x) **X)** **alpha (-)** (pour $\square$) **alpha =**
(pour a) **alpha 6** (pour n) **alpha ,** (pour d) **alpha (-)** (pour $\square$) **Y (0) = 1**
, X , Y) ENTER

On obtient l'écran suivant :

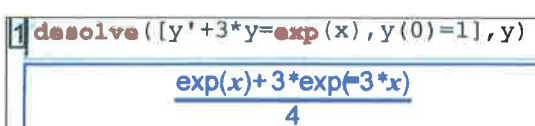


La fonction f solution de l'équation différentielle $y' + 3y = e^x$ telle que $f(0) = 1$ est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{e^{-3x}(e^{4x} + 3)}{4}$, c'est-à-dire $f(x) = \frac{1}{4}e^x + \frac{3}{4}e^{-3x}$.

Utilisation du logiciel Xcas

On tape desolve puis on complète la ligne d'édition de façon à obtenir :
desolve([$y' + 3*y = \exp(x)$, $y(0)=1$], y).

On obtient l'écran suivant :



La fonction f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{e^x + 3e^{-3x}}{4}$.

Comment représenter graphiquement à l'aide d'un logiciel une solution d'une équation différentielle du premier ordre ?

On utilise dans cette fiche une calculatrice Casio ou le logiciel Xcas.

Exemple

Soit l'équation différentielle $y' + 3y = e^x$.

Représenter graphiquement la fonction f solution de cette équation qui vérifie la condition $f(0) = 1$.

Utilisation de la calculatrice Casio Graph 100+

Les données sont les suivantes :

- Pour les paramètres de calcul : $-5 \leq x \leq 5$; pas 0,1.
- Pour la fenêtre d'écran : $X_{min} = -1$ $X_{max} = 2$ pas = 0,5.
 $Y_{min} = -1$ $Y_{max} = 5$ pas = 1.

La calculatrice ne traite que des équations de la forme $y' + b(x)y = c(x)$.

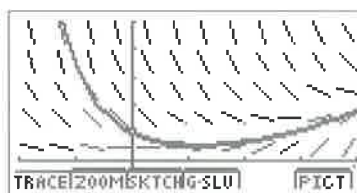
Ici $y' + 3y = e^x$ donc $b(x) = 3$ et $c(x) = e^x$.

Dans le menu principal, on sélectionne **DIFF EQ** **EXE**.

On réalise alors la séquence suivante :

- Accès à « Équation linéaire du 1^{er} ordre » : **F1** **2**
- Entrée de 3 et de e^x : **3** **EXE** **Shift** **ln** **X,θ,T** **EXE**
- Entrée des conditions initiales : **0** **EXE** **1** **EXE**
- Entrée des paramètres de calcul : **F5** **1**
 -5 **EXE** 5 **EXE**
 $0,1$ **EXE** **ESC**
- Réglage de la fenêtre d'écran : **SHIFT** **OPTN** (pour V-Window)
 -1 **EXE** 2 **EXE** $0,5$ **EXE** **▼**
 -1 **EXE** 5 **EXE** 1 **EXE** **ESC**
- Tracé : **F6**

On obtient l'écran suivant :



Utilisation du logiciel Xcas

Dans **Graphe** on sélectionne **Courbes** puis **Graphe d'une fonction d'1 variable**.

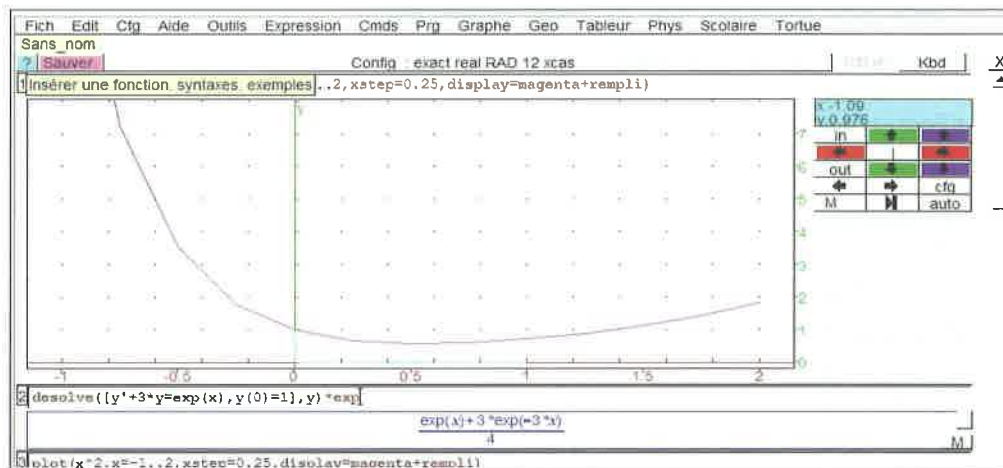
Dans la fenêtre on note alors l'expression $f(x)$ de f obtenue dans la fiche méthode 17 :

$$\frac{e^x + 3e^{-3x}}{4}$$

On rentre les valeurs :

$x_{\min} = -1$; $x_{\text{step}} = 0,25$; $x_{\max} = 2$.

On obtient l'écran suivant :



Comment résoudre une équation du second degré à coefficients réels ?

Pour résoudre une équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ avec a, b, c réels et $a \neq 0$:

• On calcule le discriminant Δ ; $\Delta = b^2 - 4ac$.

• On sait que :

– si $\Delta > 0$, l'équation a deux solutions réelles :

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} ; x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} ;$$

– si $\Delta = 0$, l'équation a une seule solution réelle : $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

• On retiendra que si $\Delta < 0$,

l'équation a pour solutions les deux nombres complexes conjugués :

$$x_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

Exemple 1. Résoudre l'équation $x^2 - 4x + 13 = 0$.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 13 = 16 - 52 ; \Delta = -36.$$

$$\text{D'où les solutions : } x_1 = \frac{-(-4) + i\sqrt{36}}{2} ; x_2 = \frac{-(-4) - i\sqrt{36}}{2},$$

$$\text{soit : } x_1 = 2 + 3i ; x_2 = 2 - 3i.$$

Exemple 2. Résoudre l'équation $x^2 + \omega^2 = 0$; ω réel donné.

On peut calculer Δ , mais on préfère écrire, puisque $i^2 = -1$:

$$x^2 - i^2 \omega^2 = 0 \text{ d'où } (x - i\omega)(x + i\omega) = 0.$$

Les solutions sont les nombres complexes : $x_1 = i\omega$; $x_2 = -i\omega$.

Comment résoudre à la main une équation différentielle du second ordre à coefficients constants : $ay'' + by' + cy = d(x)$? (1)

1. On résout l'équation différentielle sans second membre associée :

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad (2).$$

Pour cela, on écrit l'équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0$ et on utilise les résultats résumés dans le tableau du **2** de la fiche l'Essentiel et éventuellement dans la fiche méthode 19.

2. On détermine une solution particulière g de l'équation complète (1) (suivre les indications de l'énoncé).

3. Pour obtenir la solution générale de l'équation complète (1), on ajoute à la solution générale de l'équation sans second membre (2) la solution particulière g trouvée précédemment.

Exemple 1. Résoudre l'équation (1) : $y'' - 3y' + 2y = x + 2$.

On déterminera une solution particulière de la forme : $x \mapsto ax + b$; a et b réels.

1. On résout l'équation caractéristique : $r^2 - 3r + 2 = 0$.

$\Delta = 1$ d'où les solutions ; $r_1 = 2$ et $r_2 = 1$.

La solution générale de $y'' - 3y' + 2y = 0$ est donc $y_0(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^x$.

2. Si $g(x) = ax + b$, alors $g'(x) = a$ et $g''(x) = 0$

d'où $g''(x) - 3g'(x) + 2g(x) = 0 - 3a + 2(ax + b) = 2ax + 2b - 3a$.

La fonction g est solution si, pour tout x réel : $2ax + 2b - 3a = x + 2$

d'où $2a = 1$ et $2b - 3a = 2$ c'est-à-dire $a = \frac{1}{2}$ et $b = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$.

La solution particulière g est telle que $g(x) = \frac{1}{2}x + \frac{7}{4}$.

3. Solution générale de (1) : $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^x + \frac{1}{2}x + \frac{7}{4}$.

Exemple 2. Résoudre l'équation (1) : $y'' - 2y' + 5y = 10 \sin x$.

On vérifiera que la fonction $g : x \mapsto \cos x + 2 \sin x$ est une solution particulière.

1. Équation caractéristique : $r^2 - 2r + 5 = 0$.

$\Delta = -16$; solutions : $r_1 = 1 + 2i$ et $r_2 = 1 - 2i$.

Solution générale de l'équation $y'' - 2y' + 5y = 0$: $y_0(x) = e^x(C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x))$.

2. Si $g(x) = \cos x + 2 \sin x$, alors $g'(x) = -\sin x + 2 \cos x$ et $g''(x) = -\cos x - 2 \sin x$.

D'où $g'' - 2g' + 5g = (-\cos x - 2 \sin x) - 2(-\sin x + 2 \cos x) + 5(\cos x + 2 \sin x)$ soit $g'' - 2g' + 5g = 10 \sin x$. La fonction g est bien solution de l'équation (1).

3. Solution générale de l'équation (1) :

$$y(x) = e^x(C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)) + \cos x + 2 \sin x.$$

Comment déterminer à la main la solution d'une équation différentielle du second ordre vérifiant des conditions initiales données ?

Pour déterminer, à la main, la solution d'une équation différentielle du second ordre vérifiant des conditions initiales données :

1. on détermine la solution générale : l'expression de cette solution générale fait intervenir deux constantes C_1 et C_2 ;
2. on traduit les conditions initiales données par un système d'équations d'inconnues C_1 et C_2 ; on résout ce système ; les solutions obtenues sont les valeurs à donner aux constantes C_1 et C_2 .

Exemple. Déterminer la fonction f solution de l'équation (1) $y'' - 3y' + 2y = x + 2$ telle que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

1. La solution générale de l'équation (1) s'écrit (voir fiche méthode 20) :

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^x + \frac{1}{2}x + \frac{7}{4}; C_1 \text{ et } C_2 \text{ nombres réels quelconques.}$$

$$2. f(x) \text{ est de la forme } f(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^x + \frac{1}{2}x + \frac{7}{4}.$$

$$\text{Ainsi } f'(x) = 2C_1 e^{2x} + C_2 e^x + \frac{1}{2}.$$

On utilise les conditions initiales :

$$\bullet f(0) = C_1 e^{2 \times 0} + C_2 e^0 + \frac{7}{4} \text{ soit } f(0) = C_1 + C_2 + \frac{7}{4}.$$

$$\bullet f'(0) = 2C_1 e^{2 \times 0} + C_2 e^0 + \frac{1}{2} \text{ soit } f'(0) = 2C_1 + C_2 + \frac{1}{2}.$$

$$\begin{cases} f(0) = 1 \\ f'(0) = 0 \end{cases} \quad \text{s'écrit alors} \quad \begin{cases} C_1 + C_2 + \frac{7}{4} = 1 \\ 2C_1 + C_2 + \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} C_1 + C_2 = -\frac{3}{4} \\ 2C_1 + C_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Ce système a pour solutions : $C_1 = 1$ et $C_2 = -\frac{5}{2}$.

Donc $f(x)$ s'écrit :

$$f(x) = e^{2x} - \frac{5}{2}e^x + \frac{1}{2}x + \frac{7}{4}.$$

Fiche méthode 22

Comment résoudre à l'aide d'un logiciel de calcul formel une équation différentielle du second ordre à coefficients constants ?

On utilise dans cette fiche le logiciel Xcas ou la calculatrice TI.

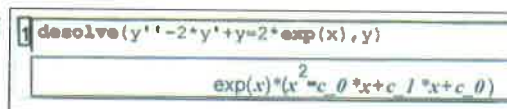
Exemple. Résoudre l'équation (1) : $y'' - 2y' + y = 2e^x$.

Utilisation du logiciel Xcas

On tape `desolve`.

Après `desolve` on complète la ligne d'édition pour obtenir :
`desolve(y'' - 2*y' + y = 2*exp(x), y)` puis entrée.

On obtient l'écran suivant :



Donc les solutions de l'équation différentielle $y'' - 2y' + y = 2e^x$ sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y(x) = e^x \times (x^2 - C_0x + C_1x + C_0) = e^x \times (x^2 + (C_1 - C_0)x + C_0),$$

C_0 et C_1 étant des nombres réels quelconques ; les solutions sont définies par :

$$y(x) = e^x \times (x^2 + C_0 + C_2x) ; C_0 \text{ et } C_2 \text{ nombres réels quelconques.}$$

Utilisation de la calculatrice TI 89

Dans Home, pour obtenir `deSolve` on tape **F3**, on sélectionne **C:deSolve** puis on tape **ENTER**.

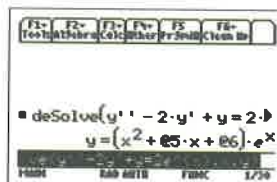
On complète après `deSolve` pour obtenir : `deSolve(y'' - 2y' + y = 2e^x, x, y)`.

' s'obtient en tapant **2nd** **=** ; " s'obtient en tapant **2nd** **=** **2nd** **=**.

La séquence est la suivante :

Y **2nd** **=** **2nd** **=** **-** **2** **Y** **2nd** **=** **+** **Y** **=** **2** **X** (pour e^x) **X** **)** **X** **,** **Y** **)**
 puis **ENTER**.

On obtient l'écran suivant :



Donc les solutions de l'équation $y'' - 2y' + y = 2e^x$ sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y(x) = (x^2 + C_1x + C_2)e^x ; C_1 \text{ et } C_2 \text{ nombres réels quelconques.}$$

Comment déterminer à l'aide d'un logiciel de calcul formel la solution d'une équation différentielle du second ordre vérifiant des conditions initiales données ?

On utilise dans cette fiche le logiciel Xcas ou une calculatrice TI.

Exemple

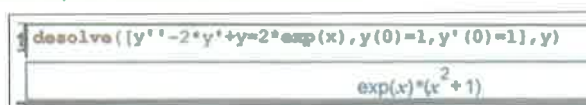
Déterminer la fonction f solution de l'équation différentielle : $y'' - 2y' + y = 2e^x$ qui vérifie les conditions initiales : $f(0) = 1$ et $f'(0) = 1$.

Utilisation du logiciel Xcas

On tape `desolve` puis on complète la ligne d'édition de façon à obtenir :

`desolve([y'' - 2*y' + y = 2*exp(x), y(0)=1, y'(0)=1], y)`

Après avoir tapé entrée, on obtient l'écran suivant :



La fonction f est donc la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^x \times (x^2 + 1).$$

Utilisation de la calculatrice TI 89

Dans Home, pour obtenir `deSolve(` on tape **F3**, dans **F3** on sélectionne **deSolve(**, **ENTER**.

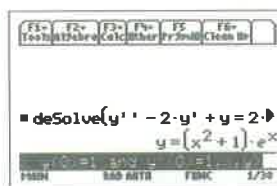
On complète la ligne `deSolve(` pour obtenir :

`deSolve(y'' - 2y' + y = 2e^x and y(0) = 1 and y'(0) = 1, x, y)`

puis on tape **ENTER**.

On rappelle que avant et après "and" il faut un espace obtenu par **alpha** **(-)**.

On obtient l'écran suivant :



La fonction est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 + 1)e^x$.

Comment représenter graphiquement, à l'aide d'un logiciel, une solution d'une équation différentielle du second ordre ?

Les représentations graphiques sont faites ici à l'aide d'une calculatrice Casio et du logiciel Xcas.

Exemple.

Soit l'équation différentielle $y'' - 2y' + y = 2e^x$.

Représenter graphiquement la fonction f solution de l'équation qui vérifie les conditions initiales : $f(0) = 1$ et $f'(0) = 1$.

Utilisation de la calculatrice Casio Graph 100+

La calculatrice traite les équations du type $y'' + f(x)y' + g(x)y = h(x)$.

Pour l'équation $y'' - 2y' + y = 2e^x$ cela revient à considérer $f(x) = -2$; $g(x) = 1$; $h(x) = 2e^x$.

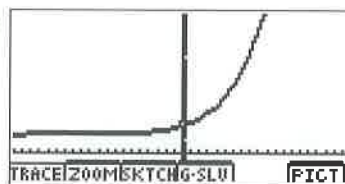
Les données sont les suivantes :

- Paramètres de calcul : $-10 \leq x \leq 10$; $h = 0,1$.
- Pour la fenêtre d'écran : $X_{\min} = -2$; $X_{\max} = 2$; $\text{pas} = 0,1$.
 $Y_{\min} = -1$; $Y_{\max} = 5$; $\text{pas} = 0,1$.

Dans le menu principal on sélectionne **DIFF EQ**. On réalise alors la séquence suivante :

- Accès à « Équation du second ordre » : **F2**
- Entrée de -2 ; 1 ; $2e^x$: -2 **EXE** **1** **EXE** **2** **×** **Shift** **ln** **X,θ,T** **EXE**
- Entrée des conditions initiales : **0** **EXE** **1** **EXE** **1** **EXE**
- Entrée des paramètres de calcul : **F5** **1**
 -10 **EXE** 10 **EXE** $0,1$ **EXE** **ESC**
- Réglage de la fenêtre d'écran : **SHIFT** **OPTN** (pour V-Window)
 -2 **EXE** 2 **EXE** $0,1$ **EXE** **▼**
 -1 **EXE** 5 **EXE** $0,1$ **EXE** **ESC**
- Tracé : **F6**

On obtient l'écran suivant :





Remarque : pour une équation de la forme $ay'' + by' + cy = d(x)$ où a, b, c sont des nombres réels, ($a \neq 0$), il faudra écrire l'équation sous la forme équivalente : $y'' + \frac{b}{a}y' + \frac{c}{a}y = \frac{d(x)}{a}$.

Utilisation du logiciel Xcas

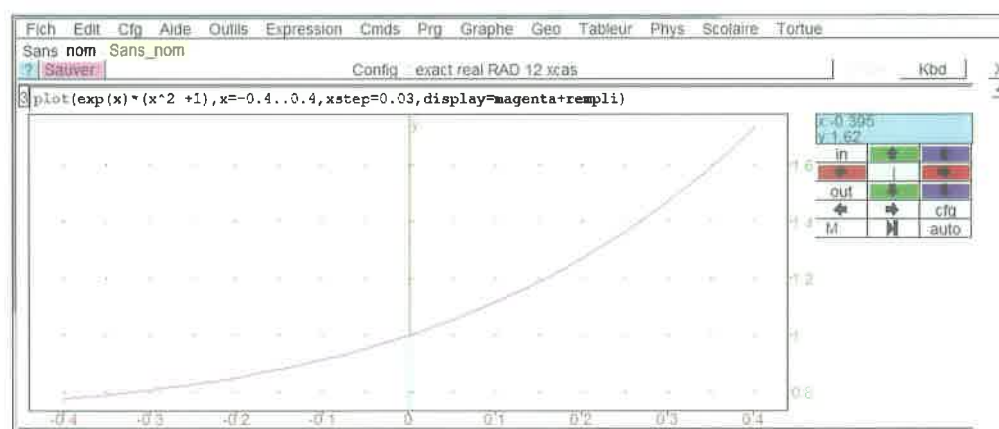
Dans **Graphe** on sélectionne **Courbes** puis **Graphe d'une fonction d'1 variable**.

Dans la fenêtre on note alors l'expression $f(x)$ de f obtenue dans la fiche méthode 23.

On entre les valeurs ;

$x_{\min} = -0.4$; $x_{\text{step}} = 0.03$; $x_{\max} = 0.4$.

On obtient l'écran suivant :



Comment déterminer les valeurs caractéristiques d'une série à caractère quantitatif continu à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel ?

On utilise dans cette fiche une calculatrice (Casio ou TI) ou le logiciel Sine Qua Non.

Exemple.

Déterminer les valeurs caractéristiques de la série « Diamètre intérieur d'un lot d'injecteurs ».

Diamètre (en mm)	[0,59 ; 0,61[	[0,61 ; 0,63[	[0,63 ; 0,65[	[0,65 ; 0,67[	[0,67 ; 0,69[
Effectif	8	16	37	25	14

Avec une calculatrice Casio Graph 35+

- On tape **MENU** **STAT** **EXE**, on entre ► en tapant **F6** **DEL-A** avec **F4**, **YES** avec **F1**.
On entre les valeurs c_i (centre des classes) dans List 1 et les effectifs n_i dans List 2.
- On sélectionne ► en tapant **F6**, **CALC** par **F2** puis **SET** par **F6**.
- On sélectionne List 1 sur la ligne **1VarXList** avec **F1**
et List 2 sur la ligne **1VarFreq** avec **F2** puis **EXE**.
- On obtient les résultats en tapant **F1** pour sélectionner **1Var**.
- On lit : on lit $\bar{x} = 0,644\ 2$ et $\sigma_x = 0,022\ 323\ 97$ (et aussi $Q_1 = 0,64$; $Med = 0,64$; $Q_3 = 0,66$).

Avec une calculatrice TI 82 stats.fr ou 83 Plus

- On tape **Stats** puis **4**.
- En face de **Effliste** taper **2nde** **1** , **2nde** **2** (pour L1, L2) puis **ENTRER**.
- Taper à nouveau **Stats** puis sélectionner **1:Edite**.
On entre les valeurs c_i (centre des classes) dans L1 et les effectifs n_i dans L2.
Taper **Stats**. Sélectionner **CALC 1** puis **Stats 1-Var**.
- On tape **2nde** **1** , **2nde** **2** pour avoir L1, L2.
- On tape **ENTRER** ; on lit $\bar{x} = 0,644\ 2$ et $\sigma_x = 0,022\ 323\ 9$.
(Et aussi $Q_1 = 0,64$; $Med = 0,64$; $Q_3 = 0,66$.)



Avec le logiciel Sine Qua Non

- On sélectionne l'icône  ou on sélectionne "Série statistique simple" dans l'onglet "Définir".
- On sélectionne "Valeurs regroupées en classes".
- On complète le tableau.

Statistiques à une variable

Variable non numérique | Valeurs isolées | Valeurs regroupées en classes | Boîtes à moustaches multiples

Intervalle

n°	Borne inférieure	Borne supérieure	Effectifs (entiers)
1	0,59	0,61	8
2	0,61	0,63	16
3	0,63	0,65	37
4	0,65	0,67	25
5	0,67	0,69	14
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Total			100

carreau(x) = 2

Couleur

☐ Dessin réalisé avec les pourcentages
☒ Dessin réalisé avec les effectifs

Style du graphique

☒ Histogramme ☒ Afficher les effectifs
☐ Diagramme en boîte (ou boîte à moustaches)
☐ Diagramme en boîte avec déciles
☐ Effectifs cumulés ☐ Cumulés
☐ Droite de Henry ☐ Décroissants

Calculs :

Moyenne	0,6442	1er décile	0,6125
Écart type	0,022324	1er quartile	0,63054
Effectif total	100	Médiane	0,64405
Minimum	0,59	3ème quartile	0,6612
Maximum	0,69	9ème décile	0,67571

☒ Visualiser les paramètres ☐ Médiane seulement
☒ Médiane et quartiles ☐ Tous les paramètres

Titre du graphique :

Police (Times New Roman) Effacer tout

☒ Dessiner la série statistique

OK

On obtient ici :

- la moyenne $\bar{x} = 0,6442$,
- l'écart type, $\sigma = 0,022\ 324$,
- le 1^{er} quartile, $Q_1 = 0,630\ 54$,
- la médiane, $Me = 0,644\ 05$,
- le 3^e quartile, $Q_3 = 0,662\ 12$.

Pour obtenir une représentation graphique :

- On sélectionne "Histogramme" dans "Style du graphique".
- On choisit l'échelle  carreau(x) = 2

- On règle le repère  de la manière suivante :

Définir le repère

Axe des abscisses (X)

Origine de l'axe : 0,57

Unité de graduation : 0,02

Longueur de l'unité (cm) : 1,0 cm

Distance entre l'axe et le bord supérieur du dessin : 6,5 cm

Nom de l'axe : X

Nombre maximal de chiffres significatifs pour les graduations : 4

☐ Échelle logarithmique Longueur du module : 5,0 cm

Pour information
X minimum : -9 X maximum : 9

Axe des ordonnées (Y)

Origine de l'axe : 0

Unité de graduation : 2

Longueur de l'unité (cm) : 1,0 cm

Distance entre l'axe et le bord gauche du dessin : 9,0 cm

Nom de l'axe : Y

Nombre maximal de chiffres significatifs pour les graduations : 4

☐ Échelle logarithmique Longueur du module : 5,0 cm

Pour information
Y minimum : -13 Y maximum : 13

Grille du repère

☐ Aucune grille

☐ Petites croix

☒ Pointillés fins

☐ Pointillés moyens

☐ Papier millimétré

☐ Petits carreaux

☐ Petits tirets Longueur des tirets : 1,0 mm

☐ Papier pointé Diamètre des points : 0,3 mm

Couleur de la grille... Couleur du fond...

Autres options

☒ Axes visibles

☐ Graduation basée sur les petits carreaux

☐ Graduations complètes ☐ Aucune graduation

☒ Graduations transparentes ☐ Graduations opaques

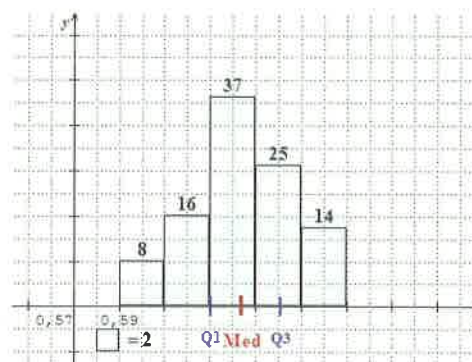
Couleur des axes : 

Police utilisée pour les graduations : Courier New - 10

Taille des petits carreaux (en mm) : 5

Annuler OK

- On obtient le graphique suivant :



Remarque :

Les valeurs des quartiles et de la médiane sont différentes des précédentes car les calculs à la machine sont effectués avec les centres, alors qu'avec un logiciel on suppose une répartition uniforme des effectifs dans chaque classe.

Comment représenter une série statistique à deux variables et déterminer le point moyen du nuage avec un logiciel ou une calculatrice graphique ?

On utilise ici le logiciel Sine Qua Non ou une calculatrice (Casio ou TI).

Exemple.

Une entreprise a relevé le coût total de production mensuel (en k€), noté y , en fonction de la production x (en tonnes).

Production x (en tonnes)	1	2	4	6	8	10
Coût total y (en k€)	36,3	38,5	44,6	48,4	51,1	54,2

1. Représenter le nuage de points $M_i(x_i ; y_i)$ dans un repère orthogonal.
2. Déterminer les coordonnées du point moyen G de la série.

Avec le logiciel Sine Qua Non

- On sélectionne l'icône  ou on sélectionne "Série statistique double" dans l'onglet "Définir".
- On complète le tableau de valeurs ;
- On sélectionne "Aucune courbe".



Statistiques à 2 variables

n°	X	Y	Effectifs
1	1	36,3	1
2	2	38,5	1
3	4	44,6	1
4	6	48,4	1
5	8	51,1	1
6	10	54,2	1
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Effectif total : 6

Nature de la régression

- ☐ Linéaire ($y = Ax + B$)
- ☐ Logarithmique ($y = A \ln x + B$)
- ☐ Exponentielle ($y = A B^x$)
- ☐ Puissance ($y = A x^B$)
- ☒ Aucune courbe

Style des points

- ☐ Aucune marque
- ☐ Point
- ☐ Plus
- ☐ Croix
- ☐ Étoile
- ☐ Carré
- ☐ Losange

Calculs

Covariance (entre x et y) : 20,3139

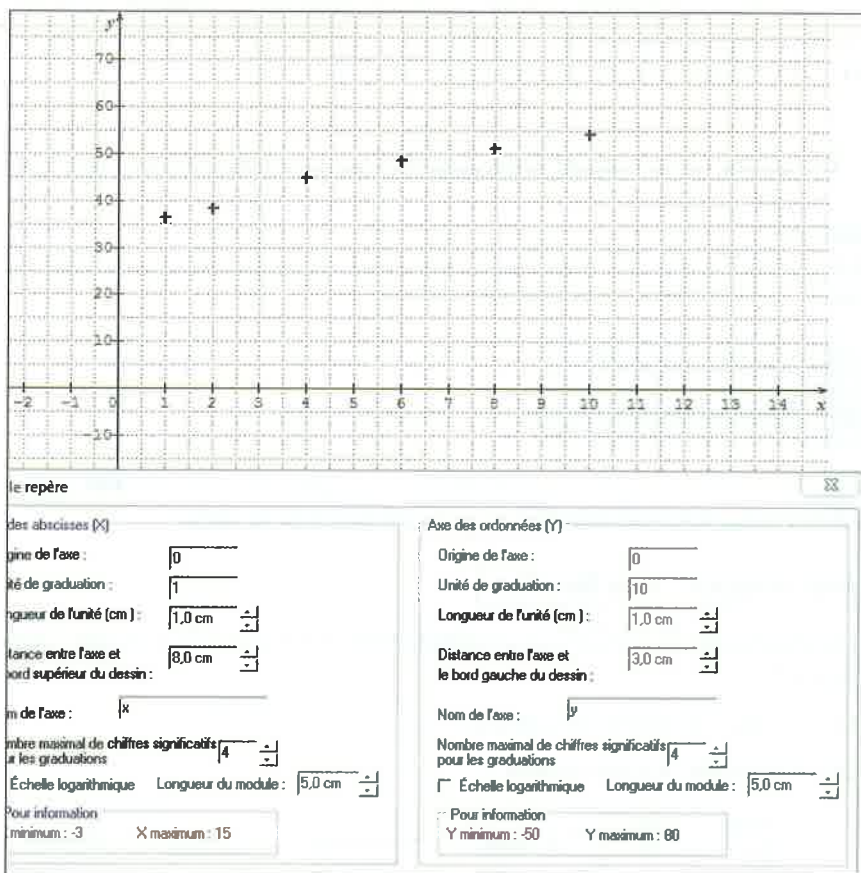
Coefficient de corrélation linéaire : 0,988515

Coefficient de corrélation : 0,988515

Équation : $y = 2,003561644 x + 35,16493151$



- On règle le repère  et on obtient le nuage de points demandé.



Le point moyen G a pour coordonnées $G(\bar{X}; \bar{Y})$, soit $G(5,17; 45,52)$.

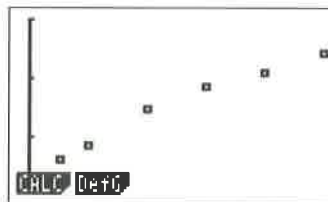
Avec une calculatrice Casio Graph 35+

- Dans **MENU** **STATS** **EXE**, on sélectionne ► en tapant **F6**, **DEL-A** avec **F4**, **YES** avec **EXE**.

On entre les valeurs x_i dans List 1, les valeurs y_i dans List 2.

- On sélectionne ► par **F6** puis **GRAPH** par **F1**, puis on choisit **GPH1** avec **F1**.

On obtient le nuage de points.





• Pour obtenir les coordonnées de G taper **EXIT** 2 fois.

Sélectionner **CALC** avec **F2** puis **Set** avec **F6**.

Sur **2VarX-List**, on sélectionne List1 ;

sur **2VarY-List**, on sélectionne List2 ; **EXE**.

F2 pour **2VAR**.

On lit $\bar{x} = 5,166\dots$, puis $\bar{y} = 45,516\dots$

Avec une calculatrice TI 82 stats.fr ou 83 Plus

• On tape **Stats** puis on sélectionne **4:Effliste**.

On tape **2nde** **1** , **2nde** **2** (pour L1, L2) puis **entrer**

(on a effacé les listes précédentes.)

• On tape **Stats** puis on sélectionne **1:Edit** **entrer**.

On entre les valeurs x_i dans L1, les valeurs y_i dans L2.

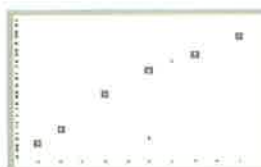
• On tape **2nde** **f(x)** pour graph stats puis **1**.

• On sélectionne sur l'écran ci-dessous :

- On ,
- le type de représentation,
- L1 pour ListeX et L2 pour ListeY,
- le type de marque.



• On tape **ZOOM** **9** et on obtient le nuage de points.



• Pour obtenir les coordonnées de G :

on tape **Stats**, on sélectionne **CALC** puis **2: Stats2Var**

et on tape **2nde** **1** , **2nde** **2** **entrer**.

On lit $\bar{x} = 5,166\dots$, $\bar{y} = 45,516\dots$

Comment réaliser un ajustement affine par la méthode des moindres carrés avec une calculatrice ou un logiciel ?

On utilise ici le logiciel Sine Qua Non ou une calculatrice (Casio ou TI).

Exemple.

Une entreprise a relevé le coût total de production mensuel (en k€), noté y , en fonction de la production x (en tonnes).

Production x (en tonnes)	1	2	4	6	8	10
Coût total y (en k€)	36,3	38,5	44,6	48,4	51,1	54,2

1. Déterminer le coefficient de corrélation de la série.
2. Donner une équation de la droite D , droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés.
3. Estimer à l'aide de cette droite le coût total correspondant à une production de 12 tonnes.

Avec une calculatrice Casio Graph 35+

- On tape **MENU** **STAT** **EXE**,
 - On efface les listes précédentes en sélectionnant **►** par **F6**, **DEL-A** par **F4** et **YES** par **F1**.
 - On entre les x , dans List 1, les y , dans List 2.
 - On sélectionne **►** par **F6** puis **CALC** par **F2** et **Set** par **F6**.
- Sur la ligne **2VarXList**, on sélectionne List1 ;
 sur la ligne **2VarYList**, on sélectionne List2 ;
 sur la ligne **2VarFreq**, on sélectionne 1 puis **EXE**.
- On obtient les résultats en sélectionnant **REG** par **F3** puis **X** par **F1** et **ax+b** par **F1** :

```
LinearReg(ax+b)
a =2.00356164
b =35.1649315
r =0.98851473
r²=0.97716137
MSe=1.42689041
y=ax+b
```

Remarque :

Pour obtenir une équation de la droite de régression de x en y ,
 sur la ligne **2VarXList**, on remplace List1 par List2 ;
 et sur la ligne **2VarYList**, on remplace List2 par List1 ;
 et on obtient a' et b' de l'équation $x = a'y + b'$.



▶ ▶ ▶

Avec une calculatrice TI 82 stats.fr ou 83 Plus

• On tape **stats** et on sélectionne **4 : Effliste** **2nde** **1** , **2nde** **2** **entrer** pour supprimer les listes précédentes.

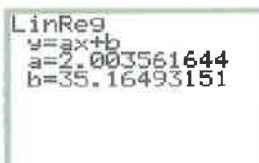
On tape **stats** , on sélectionne **1 : Edite** **entrer** .

• On entre les x_i dans L1, les y_i dans L2.

On tape **stats** , on sélectionne **CALC** . On sélectionne **4 : Reglin (ax + b)** .

• On entre L1, L2 avec **2nde** **1** , **2nde** **2** **entrer** .

Cela donne le résultat :



```
LinReg
y=ax+b
a=2.003561644
b=35.16493151
```

si r^2 et r ne sont pas affichés, on tape **2nde** **0** et on sélectionne **CorrelAff** dans la liste.

Remarque :

Pour obtenir une équation de la droite de régression de x en y ,

Sélectionner **4 : Reglin (ax + b)** , taper **2nde** **2** , **2nde** **1** pour L2, L1.

On obtient les coefficients a' et b' de l'équation $x = a'y + b'$.

De cette manière, on trouve les résultats suivants :

1. Le coefficient de corrélation est $r = 0,988515$.

r est proche de 1, l'ajustement affine est justifié.

2. La droite D de régression de y en x a pour équation :

$$y = 2x + 35,16.$$

3. Pour une production de 12 tonnes, on peut estimer que :

$$y = 2 \times 12 + 35,16 \text{ soit } y = 59,16.$$

Avec le logiciel Sine Qua Non

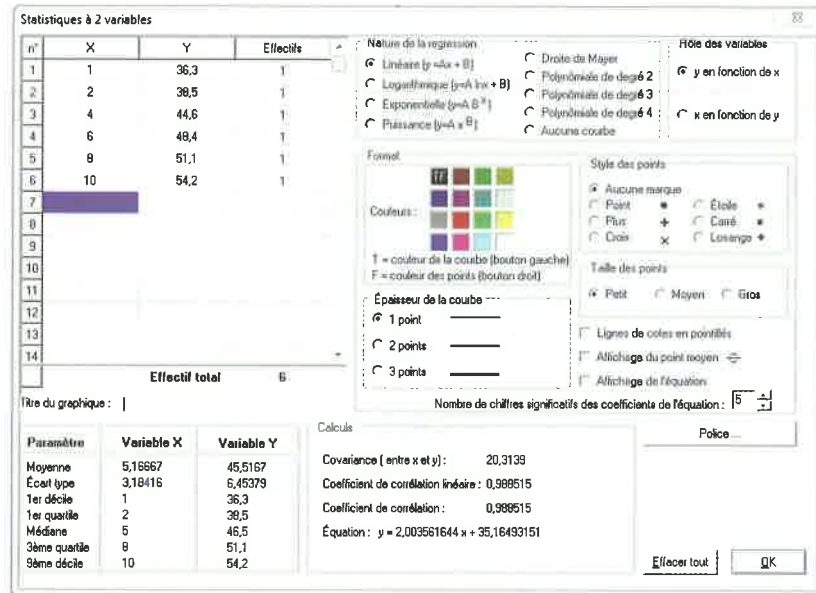
• On sélectionne l'icône  ou on sélectionne "Série statistique double" dans l'onglet "Définir".

• On complète le tableau de valeurs.

• Dans "Nature de la régression", on choisit "Linéaire ($y = Ax + B$)".

• Dans "Rôle des variables", on choisit " y en fonction de x ".

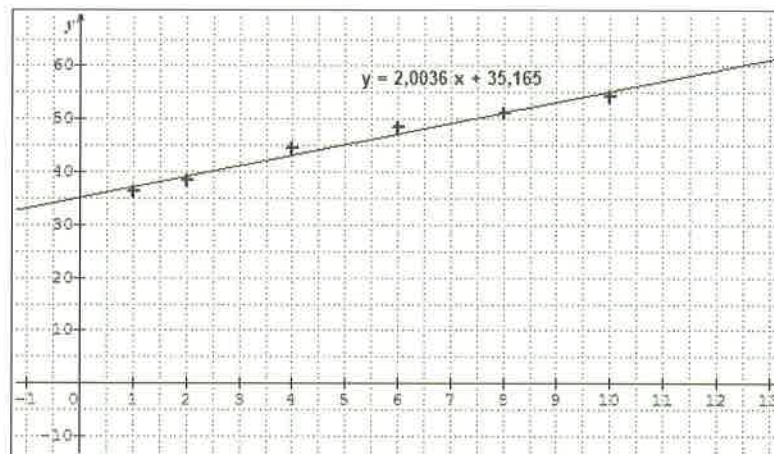
▶ ▶ ▶



• On lit les résultats dans "Calculs" :

$r = 0,988515$.

D a pour équation : $y = 2,00...x + 35,16...$



Remarque :

Pour obtenir une équation de la droite de régression de x en y, il suffit de sélectionner "x en fonction de y" dans "Rôle des variables".



Comment construire et utiliser un arbre pour résoudre un problème faisant intervenir des probabilités conditionnelles ?

L'objectif est de traduire l'énoncé en terme de probabilités, puis de construire un arbre figurant les cas possibles.

Exemple

Dans un atelier, deux machines M_1 et M_2 , fonctionnant de manière indépendante, produisent des pièces de même type. La machine M_1 fournit les 80 % de la production, la machine M_2 en fournit 20%.

Parmi ces pièces, certaines sont défectueuses : c'est le cas pour 5 % des pièces produites par M_1 et pour 4 % des pièces produites par M_2 .

On prélève au hasard une pièce dans la production de l'atelier.

1. Démontrer que la probabilité que cette pièce soit défectueuse est 0,048.

2. Sachant que cette pièce est défectueuse, déterminer la probabilité qu'elle ait été fabriquée par la machine M_1 .

1. Traduisons l'énoncé en terme de probabilités. Notons :

- M_1 l'événement : « La pièce a été produite par la machine M_1 » ;
- M_2 l'événement : « La pièce a été produite par la machine M_2 » ;
- D l'événement : « La pièce est défectueuse ».

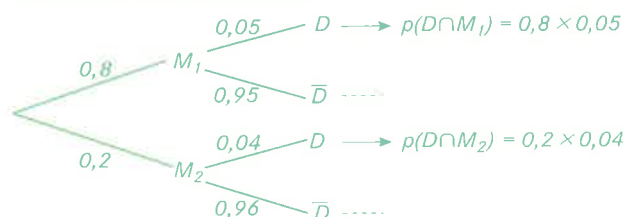
La machine M_1 fournit les 80 % de la production se traduit par : $p(M_1) = 0,8$.

De même on a : $p(M_2) = 0,2$.

5 % des pièces produites par M_1 sont défectueuses se traduit par : la probabilité de D sachant M_1 est 0,05, soit $p_{M_1}(D) = 0,05$.

De même on a : $p_{M_2}(D) = 0,04$,

On obtient l'arbre suivant :



Règle 1 : la somme des probabilités sur les branches partant d'un même nœud est égal à 1.

Règle 2 : sur les branches secondaires on indique la probabilité conditionnelle de l'événement qui se trouve à son extrémité sachant que le trajet menant à son origine a été réalisé.

Règle 3 : la probabilité d'un trajet est le produit des probabilités le constituant.

d'où $p(D) = p(D \cap M_1) + p(D \cap M_2) = p_{M_1}(D) \times p(M_1) + p_{M_2}(D) \times p(M_2)$.

$p(D) = 0,8 \times 0,05 + 0,2 \times 0,04 = 0,04 + 0,008 = 0,048$.

$$2. p_D(M_1) = \frac{p(D \cap M_1)}{p(D)} = \frac{0,04}{0,048} \approx 0,833.$$

Comment justifier l'indépendance (ou non) de deux événements ?

Étant donnés deux événements A et B , pour savoir s'ils sont indépendants, on calcule $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.

On compare ensuite $P(A \cap B)$ et $P(A) \times P(B)$.

Exemple. Dans une entreprise de 120 employés, on s'intéresse aux caractéristiques suivantes : F « être fumeur » et C « être cadre ».

On a les tableaux des effectifs suivants :

	C	$\bar{C}$
F	16	32
$\bar{F}$	24	48

On choisit un employé au hasard.

Les événements F et C sont-ils indépendants ?

On a :

$$\bullet P(F) = \frac{48}{120} ; P(C) = \frac{40}{120} ; P(F \cap C) = \frac{16}{120} = \frac{2}{15}.$$

$$\bullet P(F) \times P(C) = \frac{48}{120} \times \frac{40}{120} = \frac{2}{15}.$$

• $P(F \cap C) = P(F) \times P(C)$, les événements F et C sont indépendants.

Comment justifier qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale et comment effectuer des calculs avec cette loi ?

L'objectif est de reconnaître une loi binomiale et de savoir utiliser les résultats établis la concernant.

Exemple : une entreprise fabrique une grande quantité de tubes.

Dans un lot de tubes, 3 % des tubes ne sont pas conformes pour la longueur. On prélève au hasard 50 tubes de ce lot. Le lot est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 lots.

On considère la variable aléatoire Z qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de tubes qui ne sont pas conformes pour la longueur.

1. Justifier que la variable aléatoire Z suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Calculer la probabilité $P(Z = 0)$.

3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au moins un tube ne soit pas conforme pour la longueur.

1. Chaque prélèvement est constitué de 50 épreuves élémentaires indépendantes puisque le prélèvement est assimilé à un tirage avec remise.

Chaque épreuve élémentaire n'a que deux issues possibles :

- soit le succès lorsque le tube n'est pas conforme de probabilité $p = 0,03$;
- soit l'échec lorsque le tube est conforme, de probabilité $q = 1 - p = 0,97$.

La variable aléatoire Z mesurant le nombre de succès suit la loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,03$.

2. Pour calculer P avec une calculatrice, on procède de la façon suivante :

Avec la calculatrice Casio Graph 35+

Dans **MENU**, on sélectionne **STAT** **EXE**, on tape **F5** pour **DIST**.

On sélectionne **BINM** par **F5**, puis **Bpd** par **F1**.

Sur la 1^{re} ligne on sélectionne **Var** par **F2**.

Sur la ligne **x**: on tape **0** **EXE** puis **50** **EXE** puis **0.03** **EXE** qui donne $P(Z = 0) \approx 0,218$.

Avec la calculatrice TI 82 stats.fr ou 83 Plus

On tape **2nde** **var** pour distrib.

On sélectionne **01binomFdp** **entrer**

On complète : **binomFdp(50, 0.03, 0)** **entrer** et on obtient $P(Z = 0) = 0,218$.

3. $P(Z \geq 1) = 1 - P(Z = 0) \approx 0,782$.

Comment calculer des probabilités dans le cadre de la loi normale avec une calculatrice ou un logiciel ?

Il s'agit ici d'utiliser une loi normale et les résultats la concernant à l'aide d'une calculatrice (Casio ou TI) ou du logiciel Sine Qua Non.

Exemple

X est une variable aléatoire qui suit une loi normale $N(1,5 ; 0,0001)$.

1. Calculer les probabilités suivantes :

a) $P(1,47 \leq X \leq 1,53)$; b) $P(X \leq 1,49)$; c) $P(X > 1,48)$.

2. Déterminer le réel a tel que $P(X < a) = 0,81$.

Rappel :

l'espérance de la variable X est 1,5 ;

son écart type est $\sigma = \sqrt{0,0001} = 0,01$.

Avec la calculatrice TI 82 stats.fr ou 83 Plus

1. On tape **2nde** **var** pour distrib.

a) On sélectionne **2:normalFRép** **entrer**

On complète **normalFRép** (1.47, 1.53, 1.5, 0.01) **entrer** et on obtient 0,997 43...

b) On sélectionne **2:normalFRép** **entrer**

On complète **normalFRép** (**(-)** **2nde** **,** **(pour EE)** **9** **9** , 1.49, 1.5, 0.01) **entrer** donne 0,1586552 ...

Remarque :

on tape **(-)** **2nde** **,** **9** **9** pour donner -10^{99} comme borne inférieure à l'intervalle.

c) On sélectionne **2:normalFRép** **entrer**

On complète **normalFRép** (1.48, **2nde** **,** **(pour EE)** **9** **9** , 1.5, 0.01) **entrer** on obtient 0,977249 ...

Remarque :

on tape **2nde** **,** **9** **9** pour donner $+10^{99}$ comme borne supérieure à l'intervalle

2. On tape **2nde** **var** pour distrib.

On sélectionne **3:FracNormale** **entrer**

On complète **FracNormale** (0.81, 1.5, 0.01) **entrer** on obtient $a = 1,5087$...



Avec la calculatrice casio Graph 35+

Pour obtenir le menu des distributions, dans **MENU STAT** [EXE], on sélectionne **DIST** par [F5].

1. a) Calcul de $P(1,47 \leq X \leq 1,53)$

On sélectionne **NORM** par [F1], puis **Ncd** par [F2].

Sur la ligne **DATA** on sélectionne **var** par [F2].

Sur la deuxième ligne on tape 1.47 [EXE] 1.53 [EXE] 0.01 [EXE] 1.5 [EXE]
[EXE] donne 0,9773...

b) Calcul de $P(X \leq 1,49)$

On sélectionne **NORM** par [F1], puis **Ncd** par [F2].

Sur la deuxième ligne on tape (-) 1 $\times 10^9$ 9 9 [EXE] 1.49 [EXE] 0.01 [EXE] 1.5 [EXE]
[EXE] donne 0,15865525...

c) Calcul de $P(X > 1,48)$

On sélectionne **NORM** par [F1], puis **Ncd** par [F2].

Sur la deuxième ligne on tape 1.48 [EXE] 1 $\times 10^9$ 9 9 [EXE] 0.01 [EXE] 1.5 [EXE]
[EXE] donne 0,977249...

2. Dans **MENU** on sélectionne **STAT** [EXE].

On sélectionne **DIST** par [F5].

On sélectionne **NORM** par [F1] puis **InvN** par [F3].

Sur la ligne **DATA** on sélectionne **var** par [F2].

Sur la ligne **Tail** on sélectionne **LEFT** par [F1].

Sur la ligne **Area** on tape 0.81 [EXE] 0.01 [EXE] 1.5 [EXE]
[EXE] donne 1,5087...

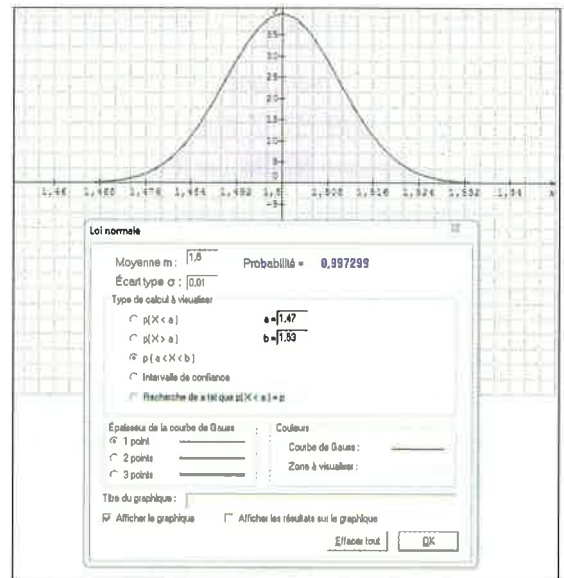
Avec le logiciel Sine Qua Non

1. a) Calcul de $P(1,47 \leq X \leq 1,53)$

- On sélectionne loi normale avec .
- On complète $m = 1,5$ et $\sigma = 0,01$.
- On sélectionne $p(a < X < b)$.
- On saisit $a = 1,47$ et $b = 1,53$.



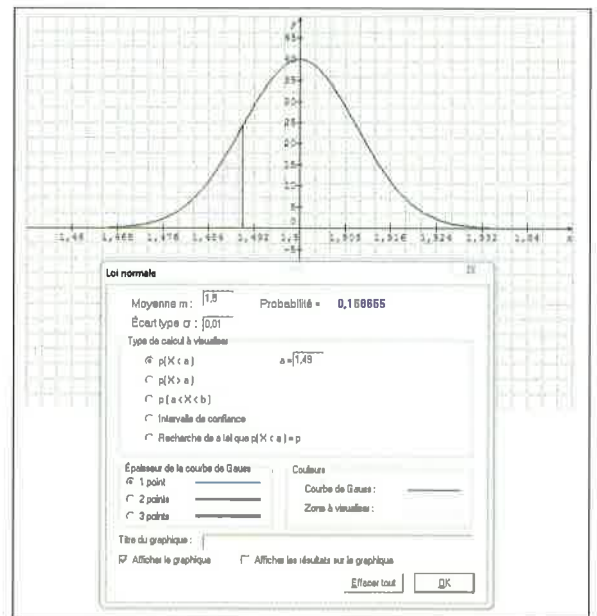
On obtient 0,997299.



b) Calcul de $P(X \leq 1,49)$

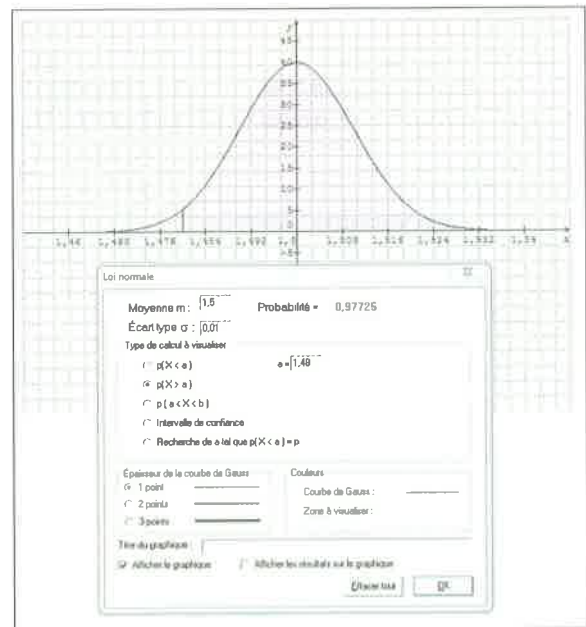
- On sélectionne $p(X < a)$.
- On saisit $a = 1,49$.

On obtient 0,158655.

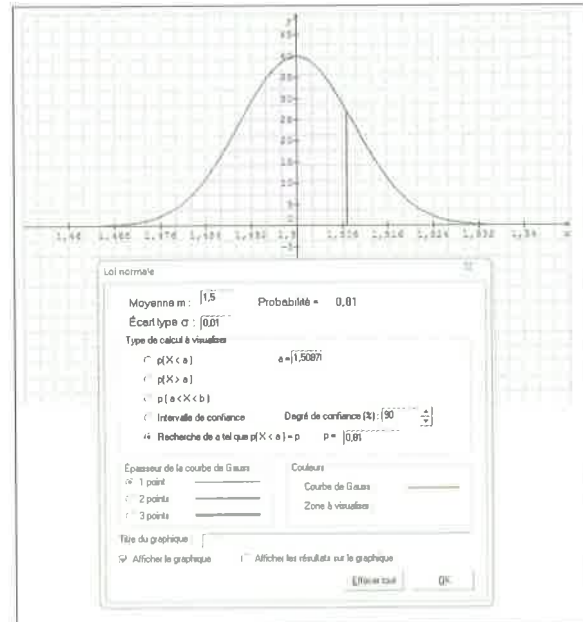




- c) Calcul de $P(X > 1,48)$**
- On sélectionne $p(X > a)$.
 - On saisit $a = 1,48$.
- On obtient 0,97725.



- 2. Recherche de a tel que $P(X < a) = 0,81$**
- On sélectionne Recherche de a tel que $p(X < a) = p$.
 - On saisit $p = 0,81$.
- On obtient 1,50878.





Comment calculer des probabilités dans le cadre d'une loi exponentielle ?

Savoir ce que « suivre une loi exponentielle » signifie pour une variable aléatoire et quels résultats en découlent.

Exemple

Soit une variable aléatoire X suivant une loi exponentielle de paramètre 0,4.

1. Donner la densité de probabilité de X .

2. Calculer $P(X \leq 3)$ et en donner une valeur approchée à 10^{-3} près.

3. En déduire $P(X > 3)$.

1. La densité de probabilité de X est la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = 0,4 e^{-0,4x}.$$

$$2. P(X \leq 3) = \int_0^3 0,4 e^{-0,4x} dx = \left[-e^{-0,4x} \right]_0^3 = -e^{-1,2} - (-1) = 1 - e^{-1,2}.$$

$$P(X \leq 3) \approx 0,699.$$

3. Les événements $(X \leq 3)$ et $(X > 3)$ sont des événements contraires donc :

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) \text{ soit } P(X > 3) = e^{-1,2}.$$

Comment calculer des probabilités dans le cadre d'une loi de Poisson avec une calculatrice ou un logiciel ?

L'objectif est de savoir utiliser une calculatrice (Casio ou TI) ou un logiciel (Sine Qua Non) pour utiliser une loi de Poisson.

Exemple.

Soit une variable aléatoire X suivant une loi de Poisson de paramètre 2,8. calculer les probabilités suivantes :

- a) $P(X = 3)$ b) $P(X \leq 3)$.

Utilisation d'une calculatrice Casio Graph 35+

a) On tape **MENU** **STAT** **EXE** puis **F5** pour **DIST**.

On tape **F6** pour **►**, puis **F1** pour **POISN** et **F1** pour **Ppd**.

On tape **F2** pour **Var**.

On rentre 3 après **✖** **EXE**.

On rentre 2.8 après **μ** **EXE** **EXE** et on obtient l'écran suivant :

Poisson P.D
P=0.22248374

Soit $P(X = 3) = 0,22248 \dots$

b) On tape **MENU** **STAT** **EXE** puis **F5** pour **DIST**.

On tape **F6** pour **►**, puis **F1** pour **POISN** et **F2** pour **Pod**.

On tape **F2** pour **Var**. On tape la valeur 3 après **✖**.

On rentre 2.8 après **μ** **EXE** **EXE** et on obtient l'écran suivant :

Poisson C.D
P=0.69193743

Soit $P(X \leq 3) = 0,69193 \dots$

Utilisation d'une calculatrice TI 82 stats.fr ou 83 Plus

a) On tape **2nde** **var** pour **distrib**.

On sélectionne **DipoissonFdp** **entrer**.

poissonFdp(2.8, 3) **entrer** donne l'écran suivant :

PoissonFdp(2.8,3
)
.2224837491

Soit : $P(X = 3) = 0,22248 \dots$



b) On tape **2nde** **var** pour distrib.

On sélectionne **C:poissonFRép** **entrer**.

poissonFrép(2.8, 3) **entrer** donne l'écran suivant :

**poissonFRép(2.8,
3)
.6919374328**

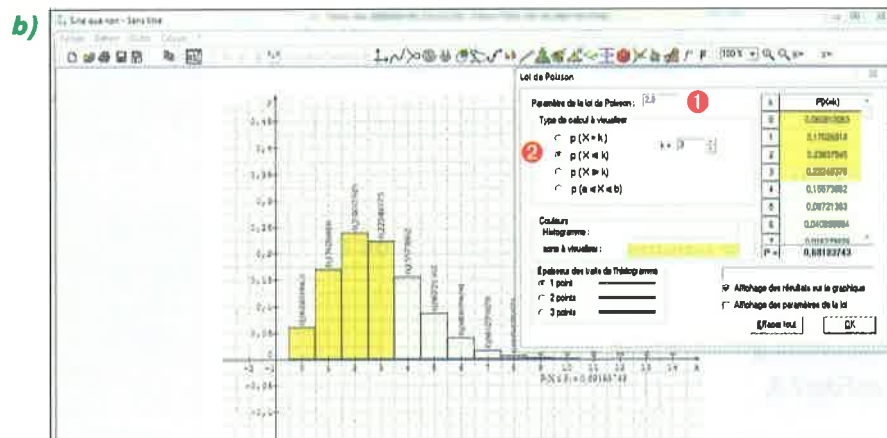
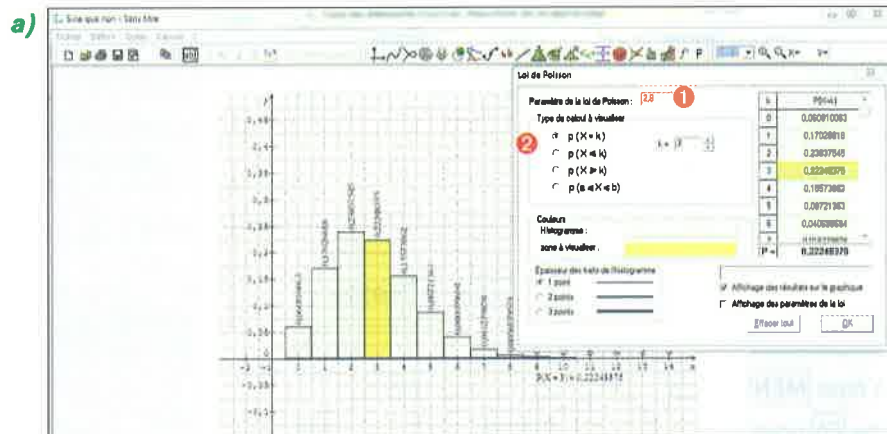
Soit $P(X \leq 3) = 0,6919$.

Avec le logiciel Sine Qua Non

On sélectionne loi de Poisson en cliquant sur l'icône :



et on complète le tableau en indiquant le paramètre ① et le type de calcul ②.



Fiche méthode 34

Comment déterminer l'intervalle de fluctuation d'une proportion au seuil de 95 % avec la loi binomiale ?

1. On note X la variable aléatoire qui suit cette loi binomiale (selon les termes de l'énoncé) de paramètres n et p .
2. On détermine l'intervalle de fluctuation $I = \left[\frac{a}{n} ; \frac{b}{n} \right]$ où a et b sont déterminés en utilisant la table des probabilités cumulées croissantes de $\mathcal{B}(n, p)$.

Exemple. Un joueur de tennis confirmé sert une première balle bonne 6 fois sur 10. Déterminer, en utilisant la loi binomiale, l'intervalle de fluctuation de la proportion des premières balles bonnes sur une série de 25 engagements.

On note X la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de premières balles bonnes sur 25 engagements.

X suit la loi binomiale de paramètres $n = 25$ et $p = 0,6$.

L'intervalle de fluctuation de la proportion de premières balles bonnes sur 25 engagements au seuil de 95 % est :

$$I = \left[\frac{a}{n} ; \frac{b}{n} \right],$$

où a est le plus petit entier tel que $P(X \leq a) > 0,025$;

et b est le plus petit entier tel que $P(X \leq b) \geq 0,975$.

Pour déterminer a et b , on utilise la table des probabilités cumulées croissantes $P(X \leq k)$ de la loi $\mathcal{B}(25 ; 0,6)$.

On obtient cette table de valeurs à l'aide d'une calculatrice.

Avec la calculatrice TI 82 stats.fr ou 83 Plus.fr

On tape $\boxed{\text{f(x)}}$, sur la ligne Y1= on tape $\boxed{2\text{nde}} \boxed{\text{var}}$ pour distrib.

On sélectionne **A:binomFRép** $\boxed{\text{entrer}}$ et on complète la ligne **(25, 0.6, X)** $\boxed{\text{entrer}}$.

Pour obtenir la table on tape $\boxed{2\text{nde}} \boxed{\text{graphe}}$.

On obtient l'écran suivant :

X	Y1
7	.00121
8	.00433
9	.01317
10	.03428
11	.0778
12	.15377
13	.26772





Avec la calculatrice Casio Graph 35+

On tape **MENU** , on sélectionne **STAT** **EXE** .

Dans **List1** on saisit les valeurs prises par X : 0, 1, 2, 3 ... 25.

On tape **F5** pour **DIST** , **F5** pour **BINM** , **F2** pour **Bcd** , **F1** pour **List** .

Sur la ligne **Numtrial** on saisit 25 **EXE** .

Sur la ligne **P** on saisit 0.6 **EXE** .

On sélectionne **Execute** **EXE** .

On obtient l'écran suivant :

Binomial C.D	
10	0.0131
11	0.0843
12	0.0778
13	0.1537
14	0.2677
0.03439151809	

Attention ! Sur la ligne 11 on lit $P(X \leq 10)$.

On peut aussi utiliser un tableur ou le logiciel Sine Qua Non.

Comment déterminer l'intervalle de fluctuation d'une proportion dans le cas de la loi binomiale approchée par une loi normale ?

La variable aléatoire F suivant une loi binomiale peut être approchée par la loi normale $\mathcal{N}\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$.

L'intervalle de fluctuation est :

$$I = \left[p - u_{\alpha} \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} ; p + u_{\alpha} \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right].$$

Exemple. Un joueur de tennis sert une première balle bonne six fois sur 10. Déterminer l'intervalle de fluctuation de la proportion de premières balles bonnes sur une série de 120 engagements, au seuil de 95 %.

• n est assez grand : la variable aléatoire F qui, à toute série de 120 engagements, associe la proportion de premières balles bonnes suit approximativement la loi normale :

$$\mathcal{N}\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right).$$

L'intervalle de fluctuation de F au seuil de 95 % est :

$$I = \left[p - u_{\alpha} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} ; p + u_{\alpha} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right].$$

• $p = 0,6$ et $n = 120$; comme $\alpha = 0,05$, $u_{\alpha} = 1,96$.

Alors $I = \left[0,6 - 1,96 \sqrt{\frac{0,6 \times 0,4}{120}} ; 0,6 + 1,96 \sqrt{\frac{0,6 \times 0,4}{120}} \right]$ donc $I = [0,51 ; 0,69]$.

Avec le logiciel Sine Qua Non

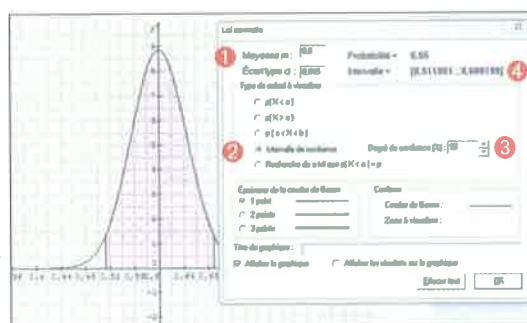
F suit la loi normale $\mathcal{N}\left(0,6 ; \frac{0,6 \times 0,4}{120}\right)$; l'écart type est $\sigma = \sqrt{\frac{0,6 \times 0,4}{120}}$ soit $\sigma \approx 0,045$.

• On sélectionne **loi normale** .

• On complète ① :
moyenne : 0,6
écart type : 0,045

• On sélectionne **Intervalle de confiance**
(pour intervalle de fluctuation) ②

• On indique le degré de confiance ③ : 95
et on lit ④ : Intervalle : [0,511 ; 0,688]



Comment estimer une proportion par un intervalle de confiance ?

1. À partir d'un échantillon, on détermine une estimation f de la fréquence de la population.

2. L'écart type de la loi d'échantillonnage des fréquences $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$

est remplacé par son estimation : $\sqrt{\frac{f(1-f)}{n-1}}$, car p est inconnue.

3. On applique le résultat indiqué dans l'Essentiel, page 251, dans lequel on calcule u_α .

Exemple.

Dans une enquête par sondage, on a trouvé que 100 personnes sur les 500 interrogées connaissaient la marque XY. En désignant par p le pourcentage de personnes dans la population connaissant la marque XY.

1. Déterminer une estimation de p , par un intervalle de confiance avec le coefficient de confiance 96 %.

2. Combien de personnes faudrait-il interroger pour estimer p à ± 1 % près par un intervalle de confiance avec le coefficient de confiance 96 % ?

1. Le sondage sur 500 personnes donne une estimation de p : $f = \frac{100}{500} = 0,2$.

L'intervalle $I = \left[f - u_\alpha \sqrt{\frac{f(1-f)}{n-1}} ; f + u_\alpha \sqrt{\frac{f(1-f)}{n-1}} \right]$ est l'intervalle de confiance de p centré en f avec le coefficient de confiance $(1 - \alpha)$.

u_α vérifie $P(Z \leq u_\alpha) = 1 - \frac{\alpha}{2}$, où Z suit la loi normale $\mathcal{N}(0; 1)$.

Ici $1 - \alpha = 0,96$ donc $\alpha = 0,04$ et $P(Z \leq u_\alpha) = 1 - \frac{0,04}{2} = 0,98$.

En utilisant la calculatrice, on trouve $u_\alpha = 2,05$. (Fiche Méthode 31 chapitre 5)

Soit $I = \left[0,2 - 2,05 \sqrt{\frac{0,2 \times 0,8}{499}} ; 0,2 + 2,05 \sqrt{\frac{0,2 \times 0,8}{499}} \right]$ donc $I = [0,16 ; 0,24]$.

On peut obtenir l'intervalle de confiance à l'aide d'une calculatrice.





Avec la calculatrice TI 82 Stats.fr ou 83 Plus

On tape **stats** et on sélectionne **TESTS**.

On sélectionne **A:1-PropZInt** **entrer** **100** **entrer** **500** **entrer** **0,96** **entrer** **entrer**.

On obtient l'écran suivant :

```
1-PropZInt
(.16326,.23674)
p=.2
n=500
```

Les bornes de l'intervalle sont (0,16326 ; 0,23674).

Avec la calculatrice Casio Graph 35+

MENU **STAT** **EXE** **F4** pour **INTR**.

F1 pour **Z** **F3** pour **1-P** puis **0.96** **EXE** **100** **EXE** **500** **EXE**.

On sélectionne **Execute** **EXE**.

On obtient l'écran suivant :

```
1-Prop ZInterval
Left =0.16326142
Right=0.23673857
p =0.2
n =500
```

On lit les bornes de l'intervalle :

- gauche : 0,16326142

- droite : 0,23673857.

2. Pour estimer p à $\pm 1\%$ avec un coefficient de confiance 96 % il faut que :

$$2,05 \times \sqrt{\frac{0,2 \times 0,8}{n-1}} \leq 0,01.$$

$$\text{Soit } \frac{\sqrt{0,16}}{\sqrt{n-1}} \leq \frac{0,01}{2,05}, \text{ d'où } \sqrt{n-1} \geq \frac{2,05}{0,01} \times 0,4.$$

Donc $\sqrt{n-1} \geq 82$, donc $n-1 \geq 82^2$.

$n \geq 6\,725$.

Il faut donc interroger au moins 6 725 personnes.

Comment estimer une moyenne par un intervalle de confiance ?

1. À partir d'un échantillon, on détermine une estimation de la moyenne et de l'écart type de la population.
2. On applique le résultat indiqué page 202, dans lequel on calcule u_α suivant le coefficient de confiance (ou seuil de risque) souhaité.

Exemple.

Une machine découpe des planches de longueur 195 cm.

Afin de vérifier le réglage de la machine, on prélève un échantillon de 100 planches.

On mesure les longueurs de ces 100 planches, ce qui donne le tableau suivant.

Longueur x (en cm)	[189 ; 191[	[191 ; 193[	[193 ; 195[	[195 ; 197[	[197 ; 199[	[199 ; 201[
Nombre de planches	2	8	32	38	14	6

1. Calculer la moyenne $\bar{x}_e$ et l'écart type σ_e de cet échantillon.
2. En déduire une estimation de m et de σ .
3. Donner un intervalle de confiance de m avec le coefficient de confiance 98 %.

1. La calculatrice donne $\bar{x}_e = 195,44$ et $\sigma_e = 2,12$.

2. On sait qu'une estimation de m est $\bar{x}_e = 195,44$ et qu'une estimation de σ est :

$$s = \sqrt{\frac{n}{n-1}} \sigma_e \text{ soit } s = 2,13.$$

3. L'intervalle $I = \left[\bar{x}_e - u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x}_e + u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$ est l'intervalle de confiance de m centré en $\bar{x}_e$ avec le coefficient de confiance $1 - \alpha$.

u_α vérifie $P(Z \leq u_\alpha) = 1 - \frac{\alpha}{2}$, où Z suit la loi normale $\mathcal{N}(0 ; 1)$.

Ici $\alpha = 0,02$ et $P(Z \leq u_\alpha) = 1 - \frac{0,02}{2} = 0,99$.

En reprenant la méthode utilisée dans la Fiche méthode 31 Chapitre 5, la calculatrice donne $u_\alpha = 2,326$.

On a alors $I = [194,94 ; 195,94]$.

La probabilité que la moyenne m de la population appartienne à I est 0,98.

Remarque : On peut obtenir I en utilisant Sine Qua Non ou une calculatrice.





Avec la calculatrice TI 82 Stats.fr ou 83 Plus

On tape **stats** et on sélectionne **TESTS**.

On sélectionne **7:ZIntConf** **entrer**, on sélectionne **Stats** **entrer**.

On complète l'écran : $\sigma = 2.13$

$\bar{x} = 195.44$

$n = 100$

Niveau-C : .98

On sélectionne **Calculs** **entrer** et on obtient l'écran suivant :

```
ZIntConf
(194.94,195.94)
x=195.44
n=100
```

L'intervalle est (194,94 ; 195,94).

Avec la calculatrice Casio Graph 35+

MENU **STAT** **EXE** **F4** pour **INTR** **F1** pour **Z** **F1** pour **1-S** **F2** pour **var**.

On complète c-level : 0.98

σ : 2.13

$\bar{x}$: 195.44

n : 100

On sélectionne **Execute** **EXE** et on obtient l'écran suivant :

```
1-Sample ZInterval
Left=194.944488
Right=195.935512
x=195.44
n=100
```

Les bornes de l'intervalle sont :

- à gauche : 194,944488

- à droite : 195,935512.

Comment déterminer la région critique dans un test relatif à une proportion dans le cas de la loi binomiale ?

1. On précise les paramètres n et p de la loi binomiale mise en œuvre.
2. On construit un test bilatéral : la région d'acceptation du test est l'intervalle de fluctuation de la proportion, la région critique est son complémentaire.

Exemple. Un constructeur affirme que la probabilité qu'un de ces ordinateurs ait une panne dans les cinq ans suivant son achat est égale à 0,15. Une association de consommateurs effectue une enquête auprès de 30 personnes ayant acheté ce modèle d'ordinateur.

Sur les 30 personnes interrogées, 8 ont eu une panne dans les 5 ans suivant leur achat. Que peut-on penser de l'affirmation du constructeur au seuil de 5 % ?

1. On introduit la loi binomiale et on précise ses paramètres n et p .

L'enquête peut être assimilée à un tirage aléatoire avec remise.

On note X la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de personnes ayant eu une panne dans les 5 ans suivant leur achat.

X suit la loi binomiale de paramètres $n = 30$ et $p = 0,15$.

2. On construit un test bilatéral permettant de vérifier l'affirmation du constructeur $p = 0,15$.

L'hypothèse nulle H_0 est $p = 0,15$; l'hypothèse alternative H_1 est $p \neq 0,15$.

Au seuil de 5% la région d'acceptation du test est l'intervalle de fluctuation de la proportion de panne au seuil de 95%, la région critique est son complémentaire.

L'intervalle de fluctuation de la proportion de panne au seuil de 95% est : $I = \left[\frac{a}{n} ; \frac{b}{n} \right]$

où a est le plus petit entier tel que $P(X \leq a) > 0,025$ et b est le plus petit entier tel que $P(X \leq b) \geq 0,975$.

On détermine a et b à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel en utilisant les probabilités cumulées croissantes. On a obtenu les valeurs suivantes :

k	0	1	2	...	7	8	9	...
$P(X \leq k)$	0,0076	0,048			0,9302	0,9722	0,9903	

On constate que $P(X \leq 0) < 0,025$ et $P(X \leq 1) > 0,025$ donc $a = 1$

et $P(X \leq 8) < 0,975$ et $P(X \leq 9) > 0,975$ donc $b = 9$.

L'intervalle de fluctuation de la proportion f au seuil de 95 % est $I = \left[\frac{1}{30} ; \frac{9}{30} \right]$

soit $I = [0,03 ; 0,3]$. La région d'acceptation du test est l'intervalle $I = [0,03 ; 0,3]$.

La règle de décision est la suivante :

Si la proportion observée dans l'échantillon appartient à I on accepte H_0 sinon on rejette H_0 .

L'enquête donne $f_e = \frac{8}{30}$, soit $f_e = 0,266$.

$f_e \notin I$, on accepte l'hypothèse H_0 : au seuil de 5 %, il n'y a pas de raison de remettre en cause l'affirmation du constructeur, $p = 0,15$.

Comment déterminer la région critique dans un test relatif à une proportion dans le cas d'une loi binomiale approximable par une loi normale ?

1. On précise les paramètres de la loi normale utilisée.
2. On détermine l'intervalle de fluctuation I de la proportion étudiée.
3. On construit un test de validité : la région d'acceptation du test est l'intervalle I , la région critique est son complémentaire.

Exemple.

On reprend l'exemple de la fiche méthode 5 en interrogeant 100 personnes.

Un constructeur affirme que la probabilité qu'un de ses ordinateurs ait une panne dans les 5 ans suivant son achat est égale à 0,15.

Sur les 100 personnes interrogées, 26 ont eu une panne dans les 5 ans suivant leur achat. Que peut-on penser de l'affirmation du constructeur au seuil de 5 % ?

On construit un test bilatéral permettant de vérifier l'affirmation du constructeur au seuil de 5 %.

L'hypothèse H_0 est $p = 0,15$, l'hypothèse alternative H_1 est $p \neq 0,15$.

L'enquête peut être assimilée à un tirage aléatoire avec remise.

On note X la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de personnes ayant eu une panne dans les 5 ans suivant leur achat. X suit la loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,15$.

n étant assez grand, on peut approcher la loi binomiale par une loi normale.

La région d'acceptation de H_0 est l'intervalle de fluctuation de la fréquence de panne au seuil de 95 %.

L'intervalle de fluctuation de la fréquence de panne au seuil $1 - \alpha$ est :

$$I = \left[p - u_\alpha \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} ; p + u_\alpha \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]$$

u_α est l'unique réel tel que u_α vérifie $P(-u_\alpha \leq Z \leq u_\alpha) = 1 - \alpha$, où Z suit la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$.

Pour un seuil de 95%, on a $u_\alpha = 1,96$;

alors $I = \left[0,15 - 1,96 \sqrt{\frac{0,15 \times 0,85}{100}} ; 0,15 + 1,96 \sqrt{\frac{0,15 \times 0,85}{100}} \right]$ soit $I = [0,08 ; 0,22]$.

La région d'acceptation du test est l'intervalle $I = [0,08 ; 0,22]$.

L'enquête donne $f_e = \frac{26}{100}$, soit $f_e = 0,26$.

$f_e \notin I$, on rejette l'hypothèse H_0 , au seuil de 5% l'affirmation du constructeur est erronée.

Remarque : cette situation montre l'importance de la taille des échantillons dans les enquêtes statistiques ainsi que la méthode utilisée.

Comment construire et utiliser un test bilatéral pour une moyenne ou une proportion ?

On suit le plan donné dans la fiche l'Essentiel p. 251, le plus souvent ce plan est détaillé dans l'énoncé.

Exemple. Une usine fabrique des engrenages dont le diamètre annoncé est égal à : 23,65 mm. Un client commande un lot d'engrenages, il veut vérifier cette affirmation et mesure les diamètres de 100 engrenages. Il obtient pour cet échantillon une moyenne $\bar{x}_e = 23,644$ mm et pour écart type $\sigma_e = 0,018$. Le client considère que l'écart type de l'échantillon est une bonne appréciation de l'écart type du lot qu'il a reçu. Peut-il admettre au risque de 5 % l'affirmation de son fournisseur ?

• On construit un test bilatéral.

On choisit pour hypothèse nulle $H_0 : m = 23,65$ et pour hypothèse alternative $H_1 : m \neq 23,65$. Sous l'hypothèse H_0 , la variable aléatoire $\bar{X}$ qui, à chaque échantillon de taille 100, associe sa moyenne, suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(m ; \frac{\sigma^2}{100}\right)$ avec $m = 23,65$ et $\sigma = 0,018$.

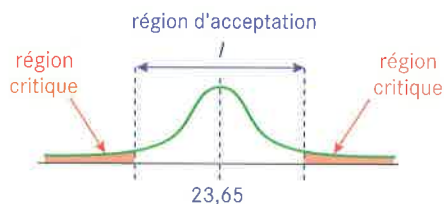
• Pour déterminer la région critique au seuil de 5 %, on calcule l'intervalle de fluctuation de la moyenne au seuil de 95 % dans un échantillon de taille 100.

Cas général : $I = \left[m - u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; m + u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$.

Ici $\alpha = 0,05$, donc $u_\alpha = 1,96$.

On obtient $I = [23,646 ; 23,654]$.

La région critique est extérieure à I .



Règle de décision :

On prélève un échantillon, on calcule sa moyenne $\bar{x}_e$.
si $\bar{x}_e \in I$ on accepte H_0 , sinon on rejette H_0 .

Application du test :

On a obtenu $\bar{x}_e = 23,644$ et $I = [23,646 ; 23,654]$.

$\bar{x}_e \notin I$ donc on rejette l'hypothèse H_0 .

Au seuil de 5 % le client ne peut pas admettre l'affirmation de son fournisseur.





On peut obtenir l'intervalle de fluctuation avec le logiciel Sine Qua Non ou une calculatrice.

Avec la calculatrice TI 82 Stats.fr ou 83 Plus

On tape **stats**, on sélectionne **TESTS**.

On sélectionne **7:ZIntConf** **entrer**.

On sélectionne **Stats** **entrer** puis on complète à l'écran :

σ : .018 $\bar{x}$: 23.65 n : 100 Niveau-c : 0.95

On sélectionne **Calculs** **entrer** et on obtient l'écran suivant :

```
ZIntConf
(23.615, 23.685)
 $\bar{x}$ =23.65
n=100
```

L'intervalle est (23,646 ; 23,654).

Avec la calculatrice Casio Graph 35+

On tape **MENU** **STAT** **EXE**.

On tape **F4** pour **INTR**, **F1** pour **Z**, **F1** pour **1-S**, **F2** pour **var**.

On complète à l'écran :

c-level : 0.95 σ : 0.018 $\bar{x}$: 23.65 n : 100

On sélectionne **Execute** **EXE** et on obtient l'écran suivant :

```
1-Sample ZInterval
Left =23.6464721
Right=23.6535279
 $\bar{x}$ 
=23.65
n
=100
```

Les bornes de l'intervalle sont :

- à gauche : 23,6464721
- à droite : 23,6535279.



Avec le logiciel Sine Qua Non

• On sélectionne **loi normale**.

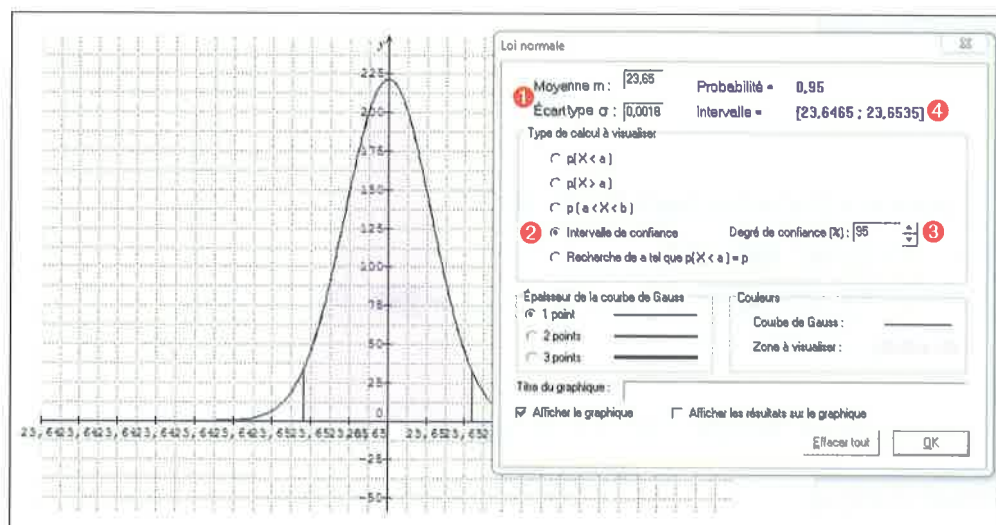
On complète **moyenne : 23,65** ¹
écart type : 0,0018

Attention, il faut mettre $\text{écart type} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,018}{\sqrt{100}} = 0,0018$.

On sélectionne **Intervalle de confiance** (pour intervalle de fluctuation) ²,

on remplit la valeur du **degré de confiance : 95** ³,

et on lit **intervalle = [23,6465 ; 23,6535]** ⁴.



Comment construire et utiliser un test unilatéral pour une moyenne ou une fréquence ?

On suit le même plan que pour un test bilatéral, la zone critique est située à droite ou à gauche de la valeur centrale.

Exemple. Une entreprise de bâtiment a constaté qu'un certain nombre de mitigeurs thermostatiques, posés par elle, avait un mauvais fonctionnement. L'entreprise pose 304 mitigeurs. La variable aléatoire F qui, à tout échantillon de 304 pièces, associe la fréquence de défauts est une variable aléatoire qui suit la loi normale $\mathcal{N}\left(p; \frac{p(1-p)}{304}\right)$.

La production est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler tout échantillon de 304 pièces à 304 tirages aléatoires et indépendants.

1. Construire un test unilatéral permettant d'accepter ou de refuser l'hypothèse selon laquelle, au seuil de 5 %, $p > 0,05$.

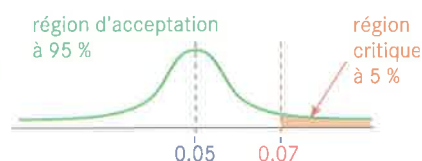
2. On sait qu'il y a 18 défauts sur 304 pièces. Utiliser le test précédent pour conclure si, au seuil de 5 %, on accepte ou refuse l'affirmation : $p > 0,05$.

1. On choisit pour hypothèse $H_0: p = 0,05$ et pour hypothèse $H_1: p > 0,05$.

Sous l'hypothèse H_0 , la variable aléatoire F suit la loi normale $\mathcal{N}(0,05; 1,5625 \times 10^{-4})$.

L'écart type est $\sigma = \sqrt{1,5625 \times 10^{-4}} = 0,0125$.

Pour déterminer la région d'acceptation au seuil de 5 %, on cherche le réel a positif tel que, sous l'hypothèse $H_0: P(F \leq a) = 0,95$.



Avec une calculatrice TI 82 stats.fr ou 83 Plus.fr

On tape **2nde** **var** pour distrib.

On sélectionne par la flèche **3:FracNormale**(**entrer**).

On rentre les valeurs pour obtenir **FracNormale(0.95, 0.05, 0.0125)** **entrer**.

La valeur de a s'affiche : $a = 0,07056...$

```
FracNormale(.95,
.05,.0125)
.0705606703
```





Avec une calculatrice Casio Graph 35+

On tape **MENU** **STAT** **EXE** puis **F5** pour **DIST**.

On tape **F1** pour **NORM** puis **F3** pour **InvN**.

On tape **F2** pour **var**, **▼** **F1** pour **Left**.

On complète les valeurs :

Area : 0.95

σ : 0.0125

μ : 0.05

On sélectionne **EXECUTE** **EXE**.

La valeur de x s'affiche : $x = 0,07056...$

Inverse Normal
xInv=0.07056067

• On prendra $a = 0,07$.

La région critique est l'intervalle $I =]0,07 ; 1]$.

Règle de décision : on prélève un échantillon de 304 pièces, on calcule la fréquence des défauts f_e :

- si $f_e \leq 0,07$, on accepte H_0 au seuil de 5 % ;
- si $f_e > 0,07$, on rejette H_0 et on accepte H_1 .

2. On a obtenu $f_e = \frac{18}{304}$, soit $f_e \approx 0,06$ donc $f_e \leq 0,07$.

On accepte H_0 et, au seuil de 5 %, **on refuse l'affirmation $p > 0,05$.**

Comment effectuer des calculs matriciels à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel de calcul formel ?

Nous abordons ici sur des exemples les procédures permettant d'effectuer des calculs matriciels avec la calculatrice Casio Graph 100+, la calculatrice TI 89 et le logiciel Xcas.

Exemple.

A et B sont les matrices $A = \begin{pmatrix} 9 & 5 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -6 \\ -1 & -1 & 6 \\ -4 & 8 & 6 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $A \times B$.

2. Calculer $2A + 3B$.

Utilisation de la calculatrice Casio Graph 100+

Dans le menu principal, on sélectionne **RUN-MAT** puis on tape **F1** (pour MAT).

1. Calcul de $A \times B$

• Saisie de A

On sélectionne la ligne **Mat A**.

Si la ligne est occupée, **DEL** **EXE** permet de supprimer la matrice.

On donne les dimensions (m, n) de A : **F1** (pour Dim)

3 **EXE**

3 **EXE** **EXE**.

On entre la matrice A ligne par ligne.

On revient à l'écran de saisie : **ESC**.

• Saisie de B

On procède de manière analogue.

On revient à l'écran initial : **ESC** **ESC**.

• Calcul de $A \times B$

OPTN **F2** (pour MAT)

1 (pour Mat)

ALPHA **X, θ, T** (pour A)

×

F2 **1** **ALPHA** **log** (pour B)

EXE





On obtient l'écran suivant :

Ans	1	2	3
1	-7	62	6
2	-3	24	0
3	-2	12	6

-7

$$A \times B = \begin{pmatrix} -7 & 62 & 6 \\ -3 & 24 & 0 \\ -2 & 12 & 6 \end{pmatrix}$$

2. Calcul de $2A + 3B$

La séquence est la suivante :

AC 2 OPTN F2 (pour MAT) 1 (pour Mat) ALPHA X, θ, T (pour A) + 3 F2 1 ALPHA log (pour B) EXE

On obtient l'écran suivant :

Ans	1	2	3
1	24	19	-8
2	3	-1	22
3	-8	28	20

24

$$2A + 3B = \begin{pmatrix} 24 & 19 & -8 \\ 3 & -1 & 22 \\ -8 & 28 & 20 \end{pmatrix}$$

Pour calculer A^2 on utilise la touche x^2 .

Pour calculer A^3 on utilisera les touches $\wedge 3$.

Utilisation de la calculatrice TI 89

1. • Saisie de A

- Dans Home on entre la matrice A de la manière suivante :

$[[9,5,5][3,1,2][2,2,1]]$ puis ENTER

c'est-à-dire en tapant les touches suivantes (ici pour la 1^{re} ligne de A) :

2ND , (pour) 2ND , (pour) 9 , 5 , 5 2ND ÷ (pour) etc. puis ENTER

- On stocke la matrice saisie dans A :

STO→ alpha = (pour A) ENTER

• Saisie de B

Après CLEAR pour effacer la ligne d'édition, on procède de manière analogue pour saisir B.

On stocke la matrice saisie dans B :

STO→ alpha ((pour B) ENTER





• Calcul de $A \times B$

Après **CLEAR** il suffit d'écrire $A \times B$ **ENTER** c'est-à-dire de taper les touches :

alpha **=** (pour A) **×** **alpha** **(** (pour B) **ENTER** .

On obtient l'écran suivant :

F1=	F2=	F3=	F4=	F5=	F6=
Tools	Algebra	Calc	Other	Pr3mD	Clean Up
■ a · b				-1 -1 6	
				-4 8 6	
				-7 62 6	
				-3 24 0	
				-2 12 6	
5+L					
MAIN		RAD AUTO		FUNC 5/30	

$$\text{donc } A \times B = \begin{pmatrix} -7 & 62 & 6 \\ -3 & 24 & 0 \\ -2 & 12 & 6 \end{pmatrix}.$$

Pour calculer A^2 , on tape **alpha** **=** (pour A) **^** **2** **ENTER** .

2. Calcul de $2A + 3B$

On tape **2** **alpha** **=** (pour A) **+** **3** **alpha** **(** (pour B) **ENTER** .

On obtient l'écran suivant :

F1=	F2=	F3=	F4=	F5=	F6=
Tools	Algebra	Calc	Other	Pr3mD	Clean Up
■ a · b				$\begin{bmatrix} -3 & 24 & 0 \\ -2 & 12 & 6 \end{bmatrix}$	
■ 2 · a + 3 · b				$\begin{bmatrix} 24 & 19 & -8 \\ 3 & -1 & 22 \\ -8 & 28 & 20 \end{bmatrix}$	
2+3=					
MAIN		RAD AUTO		FUNC 6/30	

$$\text{donc } 2A + 3B = \begin{pmatrix} 24 & 19 & -8 \\ 3 & -1 & 22 \\ -8 & 28 & 20 \end{pmatrix}.$$





Utilisation du logiciel Xcas

On saisit A et B :

• $A := [[9, 5, 5], [3, 1, 2], [2, 2, 1]]$ entrée

On obtient l'écran suivant :

1	$A := [[9, 5, 5], [3, 1, 2], [2, 2, 1]]$		
	9, 5, 5		
	3, 1, 2		
	2, 2, 1		M

• $B := [[2, 3, -6], [-1, -1, 6], [-4, 8, 6]]$ entrée

On obtient l'écran suivant :

2	$B := [[2, 3, -6], [-1, -1, 6], [-4, 8, 6]]$		
	2, 3, -6		
	-1, -1, 6		
	-4, 8, 6		M

1. Calcul de $A \times B$

$A*B$ entrée

On obtient l'écran suivant :

3	$A*B$		
	-7, 62, 6		
	-3, 24, 0		
	-2, 12, 6		M

2. Calcul de $2A + 3B$

$2A + 3B$ entrée

On obtient l'écran suivant :

4	$2A+3B$		
	24, 19, -8		
	3, -1, 22		
	-8, 28, 20		M

Pour calculer A^2 , on utiliserait A^2 entrée.



Comment montrer qu'une matrice est l'inverse d'une autre ?

Les matrices A et B sont des matrices carrées de même ordre.

I indique la matrice unité ; par exemple :

– pour les matrices d'ordre 2 : $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

– pour les matrices d'ordre 3 : $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Pour montrer qu'une matrice B est l'inverse d'une matrice A :

1. On calcule le produit $A \times B$.

2. On conclut :

- si $A \times B = I$, alors B est l'inverse de A ;
- si $A \times B \neq I$, alors B n'est pas l'inverse de A .

Exemple.

On considère les matrices A et B telles que $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$.

La matrice B est-elle l'inverse de la matrice A ?

On calcule $A \times B$.

On obtient $A \times B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ainsi $A \times B \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc la matrice B n'est pas l'inverse de la matrice A .

Comment déterminer à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel la matrice inverse d'une matrice inversible ?

- On saisit d'abord la matrice.
- On entre ensuite les instructions pour obtenir la matrice inverse.

Exemple.

Calculer la matrice inverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} 9 & 5 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Utilisation de la calculatrice Casio Graph 100+

Dans le menu **RUN-MAT** on entre la matrice A (voir fiche méthode 42).

OPTN **F2** (pour MAT) **1** (pour Mat) **ALPHA** **X, θ, T** (pour A)

SHIFT **)** (pour x^{-1}) **EXE**

On obtient l'écran suivant :

Ans	1	2	3
1	1.5	-2.5	-2.5
2	-0.5	0.5	1.5
3	-2	4	3
	1.1.2		

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1,5 & -2,5 & -2,5 \\ -0,5 & 0,5 & 1,5 \\ -2 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Remarque

Si les nombres de la matrice A^{-1} ne sont pas des nombres décimaux, la calculatrice affiche des valeurs décimales approchées.

On peut néanmoins obtenir les valeurs exactes de ces nombres.

Par exemple, pour $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ on obtient pour A^{-1} l'affichage suivant :

Ans	1	2
1	0.3333	-0.3333
2	-0.3333	1.3333
	1.3	

La valeur exacte du nombre grisé de la 1^{re} ligne et de la 1^{re} colonne est donné par 1.3

ce qui signifie $\frac{1}{3}$.

En se déplaçant dans la matrice affichée, on obtient ainsi les valeurs exactes de tous les nombres de cette matrice.





Utilisation de la calculatrice TI 89

On cherche la matrice inverse de $A = \begin{pmatrix} 9 & 5 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Dans Home, on saisit la matrice A et on la stocke dans A (voir fiche Méthode 42).

Pour obtenir l'inverse de A, on tape :

alpha **=** (pour A) **^** **(-)** **1** **ENTER**.

On obtient l'écran suivant :

F1=	F2=	F3=	F4=	FE	F6=
Tools	Math	Calc	Other	Prgram	Clean Up
= 3 1 2 → a				3 1 2	
2 2 1				2 2 1	
= a ⁻¹				3/2 -5/2 -5/2	
				-1/2 1/2 3/2	
				-2 4 3	
MAIN RAD AUTO FUNC 3/30					

$$\text{Donc } A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} & -\frac{5}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ -2 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Utilisation du logiciel Xcas

Matrice inverse de $A = \begin{pmatrix} 9 & 5 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$A := [[9, 5, 5], [3, 1, 2], [2, 2, 1]]$

A^{-1} entrée

On obtient l'écran suivant :

5 A ⁻¹			
	$\frac{3}{2}$	$-\frac{5}{2}$	$-\frac{5}{2}$
	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
	-2	4	3
	M		

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} & -\frac{5}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ -2 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Comment résoudre un système linéaire de n équations à n inconnues ?

On considère le système de 3 équations à 3 inconnues x, y, z :

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases} \text{ où } a_1, a_2, a_3, b_1, \dots \text{ sont des nombres réels.}$$

Pour résoudre ce système :

1. On écrit la matrice A du système :

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

Dans tous les cas proposés dans le cadre du programme, la matrice A est inversible et le système admet un triplet $(x ; y ; z)$ solution unique.

2. On calcule le produit de la matrice A^{-1} inverse de A par la matrice

unicolonne $B = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$; on obtient ainsi une matrice unicolonne $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \times \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$$

Le triplet solution du système est le triplet $(x ; y ; z)$.

Exemple.

Résoudre le système :
$$\begin{cases} x - 2y + z = 5 \\ 3x - 5y - 6z = -4 \\ 2x + 3y + 5z = 9 \end{cases}$$

Utilisation de la calculatrice Casio Graph 100+

• Dans le menu, on sélectionne **RUN-MAT** puis on tape **F1** (pour MAT).

Éventuellement, pour effacer des matrices existantes, on tape **F3** (pour DELA) **EXE**.





• On sélectionne **Mat A** **EXE**.

3 **EXE** **3** **EXE** **EXE**

On entre **A** **ESC**

• On sélectionne **Mat B** **EXE**.

3 **EXE** **1** **EXE** **EXE**

On entre **B** **ESC** **ESC**

• On calcule $A^{-1} \times B$.

OPTN **F2** **1** (pour Mat) **ALPHA** **X, θ, T** (pour A) **SHIFT** **)** (pour x^{-1})

× **F2** **1** (pour Mat) **ALPHA** **log** (pour B) **EXE**.

On obtient l'écran suivant :



Donc, la solution du système est le triplet (1 ; - 1 ; 2).

Le système a pour solutions : $x = 1$; $y = - 1$; $z = 2$.

Vérification :

$$1 - 2(-1) + 2 = 5$$

$$3(1) - 5(-1) - 6(2) = -4$$

$$2(1) + 3(-1) + 5(2) = 9$$

Remarque : pour résoudre un tel système, il n'est pas indispensable d'utiliser une Casio Graph 100+ ou un logiciel. La plupart des calculatrices courantes proposent un programme de résolution de tels systèmes.

Utilisation de la calculatrice TI 89

• Dans Home, on entre la matrice **A** du système :

[[1,-2,1][3,-5,-6][2,3,5]] puis **ENTER**.

On stocke cette matrice dans **A** :

STO→ **alpha** **=** (pour A) **ENTER**.

• On entre la matrice **B** :

[[5][-4][9]] puis **ENTER**.

On la stocke dans **B** :

STO→ **alpha** **(** (pour B) **ENTER**.

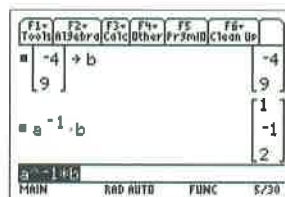




- On calcule $A^{-1} \times B$.

alpha **=** (pour A) **^** **(-)** **1** **×** **alpha** **(** (pour B) **ENTER**

On obtient l'écran suivant :

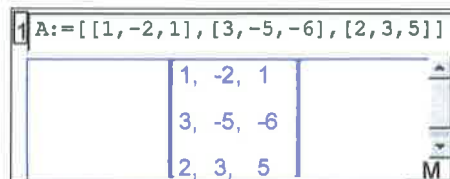


Donc la solution du système est le triplet (1 ; - 1 ; 2).

Utilisation du logiciel Xcas

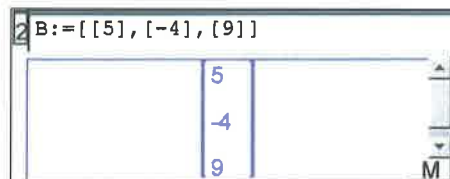
- On entre la matrice A du système : $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & -6 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$.

On obtient l'écran suivant :



- On entre la matrice $B = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 9 \end{pmatrix}$.

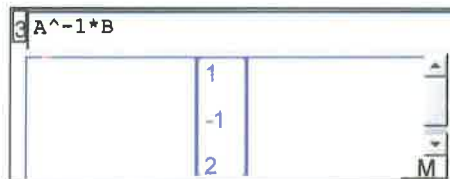
On obtient l'écran suivant :



- On calcule le produit $A^{-1} \times B$.

$A^{-1} \times B$ entrée

On obtient l'écran suivant :



La solution du système est le triplet (1 ; - 1 ; 2).

Comment calculer une longueur ou un angle dans une figure de l'espace ?

Pour calculer une longueur ou un angle dans une figure de l'espace :

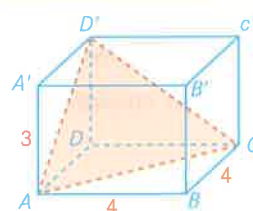
1. on recherche, dans cette figure de l'espace, une figure plane où apparaît l'élément à calculer ;
2. on représente cette figure plane et on reporte sur la représentation les valeurs connues ;
3. on utilise alors les résultats connus en géométrie plane : théorème de Thalès, théorème de Pythagore, relations trigonométriques dans le triangle rectangle.

Exemple

Le parallélépipède rectangle $ABCD A' B' C' D'$ a pour dimensions, en cm :

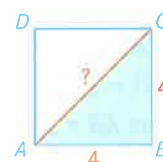
$AB = 4$, $BC = 4$, $AA' = 3$.

Calculer AC , AD' et l'angle $\widehat{D'AC}$.



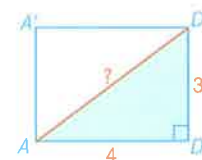
• Calcul de AC

1. AC est la diagonale du carré $ABCD$.
2. Schéma ci-contre.
3. $AC^2 = AB^2 + BC^2$; $AC^2 = 4^2 + 4^2 = 32$;
 $AC = \sqrt{32}$, $AC = 4\sqrt{2}$ cm.



• Calcul de AD'

1. AD' est la diagonale du rectangle $AA' D' D$.
2. Schéma ci-contre.
3. $AD'^2 = AD^2 + DD'^2$; $AD'^2 = 4^2 + 3^2 = 25$;
 $AD' = 5$ cm.



• Calcul de $\widehat{D'AC}$

1. On considère le triangle $D'AC$.
2. Les faces $AA' D' D$ et $DD' C' C$ du parallélogramme ont mêmes dimensions, donc $D'A = D'C = 5$ cm.

Le triangle $D'CA$ est isocèle.

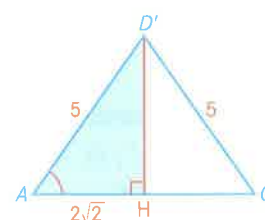
Si H désigne le pied de la hauteur issue de D' :

$$AH = \frac{AC}{2} = 2\sqrt{2}.$$

3. Dans le triangle $AD'H$, rectangle en H ;

$$\cos \widehat{A} = \frac{AH}{AD'}, \text{ soit } \cos \widehat{A} = \frac{2\sqrt{2}}{5}.$$

D'où $\widehat{A} = 55,6^\circ$ (valeur arrondie au dixième).



Comment calculer une longueur ou un angle à l'aide d'un produit scalaire ?

Le plan ou l'espace sont rapportés à un repère orthonormal.

1. Pour calculer la longueur AB , on calcule $\|\vec{AB}\|$.

2. Pour calculer la mesure θ de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ de deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

- on calcule le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$;
- on calcule $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$;
- sachant que $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta$, on calcule $\cos \theta$;
- en utilisant une calculatrice, on calcule θ .

Exemple.

On considère les points A, B, C de coordonnées :

$$A(2 ; 0 ; 0), B(0 ; 2 ; 0), C(0 ; 0 ; 3).$$

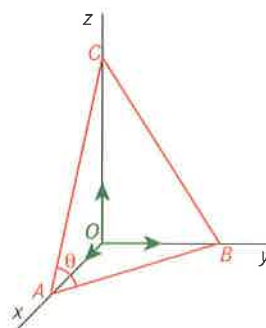
1. Calculer AB .

2. Calculer la mesure en degrés θ de l'angle $\widehat{BAC}$.

1. Les coordonnées de $\vec{AB}$ sont $(-2 ; 2 ; 0)$.

$$\|\vec{AB}\| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{8}, \text{ soit } \|\vec{AB}\| = 2\sqrt{2}.$$

$$\text{Donc } AB = 2\sqrt{2} ; AB \approx 2,83 \text{ (valeur arrondie à } 0,01).$$



2. Les coordonnées de $\vec{AB}$ et de $\vec{AC}$ sont :

$$\vec{AB}(-2 ; 2 ; 0), \vec{AC}(-2 ; 0 ; 3).$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 4.$$

$$\bullet \|\vec{AB}\| = 2\sqrt{2}.$$

$$\|\vec{AC}\| = \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{13}.$$

$$\bullet \cos \theta = \frac{4}{2\sqrt{2} \times \sqrt{13}} = \frac{2}{\sqrt{2} \times \sqrt{13}},$$

$$\text{d'où } \theta \approx 66,9^\circ \text{ (valeur arrondie à } 0,1).$$

Comment calculer une aire à l'aide d'un produit vectoriel ?

L'espace est rapporté à un repère orthonormal direct.

A, B, C sont trois points de l'espace définis par leurs coordonnées.

Pour calculer l'aire $\mathcal{A}$ du triangle ABC :

- on calcule les coordonnées du produit vectoriel $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$;
- on calcule $\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$;
- sachant que $\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = 2 \times \mathcal{A}$, on obtient $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$.

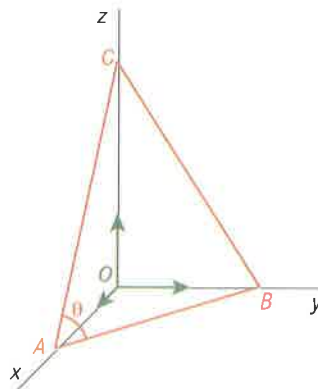
Exemple

On considère les points $A(2 ; 0 ; 0)$, $B(0 ; 2 ; 0)$, $C(0 ; 0 ; 3)$.

Calculer l'aire $\mathcal{A}$ du triangle ABC .

- Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AC}$ sont :

$\overrightarrow{AB}(-2 ; 2 ; 0)$ et $\overrightarrow{AC}(-2 ; 0 ; 3)$.



- Les coordonnées de $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ sont :

$$X = 6 - 0 = 6 ;$$

$$Y = 0 - (-6) = 6 ;$$

$$Z = 0 - (-4) = 4.$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{6^2 + 6^2 + 4^2} = \sqrt{36 + 36 + 16}$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{88} = 2\sqrt{22}.$$

$$\bullet \mathcal{A} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| \text{ donc } \mathcal{A} = \sqrt{22}.$$

$$\mathcal{A} \approx 4,69 \text{ (valeur arrondie à } 0,01).$$

Comment, à l'aide d'une calculatrice, calculer une liste de termes d'une suite et la représenter graphiquement ?

Il s'agit de savoir utiliser une calculatrice (Casio ou TI) dans le cas des suites numériques (liste de termes et représentation graphique).

Exemple

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 + 1$.

Calculer la liste des 10 premiers termes et la représenter graphiquement.

Utilisation d'une calculatrice Casio Graph 35+

■ Pour obtenir la liste des 10 premiers termes :

- dans le menu, on sélectionne **RECUR** ; on tape **F3** (pour **TYPE**) ; puis **F1** (pour **an**) ;
- on entre l'expression de $u_n : n^2 + 1$ (n s'obtient en tapant **F4**) puis **EXE** ;
- on tape **F5** (pour **RANG**) pour paramétrer le tableau
Start : **0** **EXE** End : **9** **EXE** puis **EXE** ;
- en tapant **F6** (pour **TABL**), on obtient le tableau suivant :

n	u_n
0	1
1	2
2	5
3	10

FORM DEL G-CON G-PLT

■ Pour obtenir la représentation graphique :

Le tableau étant à l'écran, on tape **SHIFT** **F3** (pour **V-Window**) ;

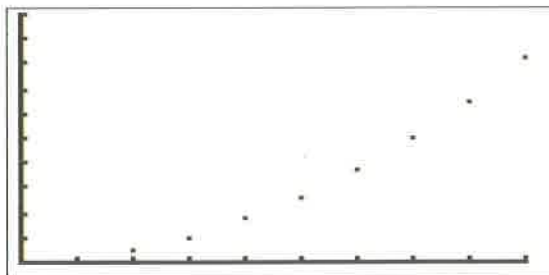
On entre la fenêtre graphique :

$$X_{min} = 0 \quad X_{max} = 9 \quad scale = 1 ;$$

$$Y_{min} = 0 \quad Y_{max} = 100 \quad scale = 10 \text{ (puisque } 0 \leq u_n \leq 81 \text{)}.$$

EXIT **F6** (pour **TABL**) **F6** (pour **G-PLT**).

On obtient la représentation suivante :



Utilisation de la calculatrice TI 82 Stats.fr ou 83 Plus

■ Pour obtenir la liste des 10 premiers termes :

- on tape **mode** ; on sélectionne (avec les flèches et **entrer**) : **normal** **suite** **sequentiel** ;
- on tape **2nde** **zoom** (pour format) ; on sélectionne **f(n)** ;
- on tape **f(x)** ;
- on tape 0 dans **n Min=**

puis $u(n) = x, t, \theta, n \wedge 2 + 1$ **entrer** ;

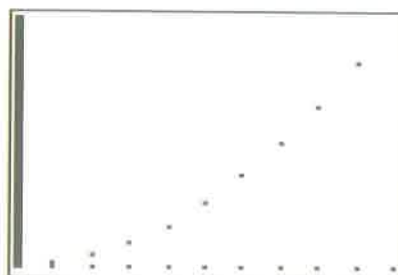
(on tape **2nde** **graphe** (pour table) ;

- on obtient l'écran suivant :

n	u(n)	
1	1	
2	5	
3	10	
4	17	
5	26	
6	37	

■ Pour obtenir la représentation graphique :

- on tape **fenêtre** ;
- on entre $nMin = 0$; $nMax = 9$; $PremPoint = 1$; $Pas = 1$;
 $X_{min} = 0$; $X_{max} = 10$; $X_{grad} = 1$;
 $Y_{min} = 0$; $Y_{max} = 100$.
- on tape **trace** on obtient la représentation graphique :



Avec les flèches ◀ ▶ on peut se déplacer d'un point à l'autre.

Remarque : si l'on ne désire que la liste, on peut utiliser table en mode fonction.

Comment calculer avec une calculatrice une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique ?

Pour calculer une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique :

- on détermine l'expression du terme général u_n de la suite ;
- on repère :
 - le rang k du premier terme de la somme ;
 - le rang p du dernier terme de la somme.

Exemple.

On considère la suite géométrique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison 3. Calculer la somme des 10 premiers termes.

- Le terme général est : $u_n = 2 \times 3^n$.
- $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_9$ donc $k = 0$ et $p = 9$.

Avec une calculatrice Casio Graph 35+

Dans le menu, on sélectionne **RUN**.

- On tape **OPTN** puis on sélectionne **LIST** en tapant **F1**.
- On tape **F6** **F6** puis **F1** (pour **Sum**) **F6** puis **F5** (pour **Seq**).
- On complète **SumSeq(** de manière à obtenir **SumSeq** (expression de u_n , n , k , p , s) puis **EXE** (n s'obtient en tapant **X,0,T**).

- Dans **SumSeq(** on tape :

2 **×** **3** **^** **X,0,T** **,** **X,0,T** **,** **0** **,** **9** **,** **1** **)** puis **EXE**

On obtient $S = u_0 + u_1 + \dots + u_9 = 59\,048$.

Avec une calculatrice TI 82 Stats.fr ou 83 Plus

Pour l'exemple proposé :

- on tape **mode** ; dans **mode** on sélectionne **normal** **sequentiel** ;
- on tape **2nde** **stats** (pour listes) ; on sélectionne **MATH** **5** ; on obtient **somme(** ;
- on tape **2nde** **stats** (pour listes) ; on sélectionne **OPS** **5** ; on obtient **somme(suite(** ;
- on complète en tapant :

2 **×** **3** **^** **x,t,0,n** **,** **x,t,0,n** **,** **0** **,** **9** **,** **1** **)**.

Avec **entrer** on obtient $S = u_0 + u_1 + \dots + u_9 = 59\,048$.

Comment tracer une courbe paramétrée ?

Pour tracer la courbe plane $\mathcal{C}$ définie par la représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases} \quad \text{où } f \text{ et } g \text{ sont deux fonctions dérivables sur l'intervalle } I.$$

1. On étudie sur l'intervalle I les variations des fonctions f et g ; on note les résultats obtenus dans un seul tableau.
2. Dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ on place les points remarquables de $\mathcal{C}$ (points où la tangente à $\mathcal{C}$ est parallèle à un des axes de coordonnées) et on trace les tangentes en ces points.
3. On trace la courbe $\mathcal{C}$ obtenue lorsque t décrit l'intervalle I .

Exemple : Tracer la courbe $\mathcal{C}$ définie par la représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = f(t) = 8t - 4t^2 \\ y = g(t) = 4t - 4t^2 \end{cases}$$

lorsque t décrit l'intervalle $[0 ; 1]$.

Le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

1. Étude des variations des fonctions f et g sur $[0 ; 1]$

$$f'(t) = 8 - 8t = 8(1 - t)$$

$$g'(t) = 4 - 8t = 4(1 - 2t).$$

On en déduit le tableau suivant :

t	0		$\frac{1}{2}$		1
$f'(t)$	8	+	4	+	0
$x = f(t)$	0		3		4
$y = g(t)$	0		1		0
$g'(t)$	4	+	0	-	-4





2. Points remarquables

• Pour $t = 0$: $M(0)$ a pour coordonnées $(0 ; 0)$; le vecteur dérivé $\vec{V}(0)$ a pour coordonnées $(8 ; 4)$; la tangente a pour coefficient directeur $\frac{4}{8}$ soit $\frac{1}{2}$.

• Pour $t = \frac{1}{2}$: $M\left(\frac{1}{2}\right)$ a pour coordonnées $(3 ; 1)$;

le vecteur dérivé $\vec{V}\left(\frac{1}{2}\right)$ a pour coordonnées $(4 ; 0)$;

la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.

• Pour $t = 1$: $M(1)$ a pour coordonnées $(4 ; 0)$;

le vecteur dérivé $\vec{V}(1)$ a pour coordonnées $(0 ; -4)$;

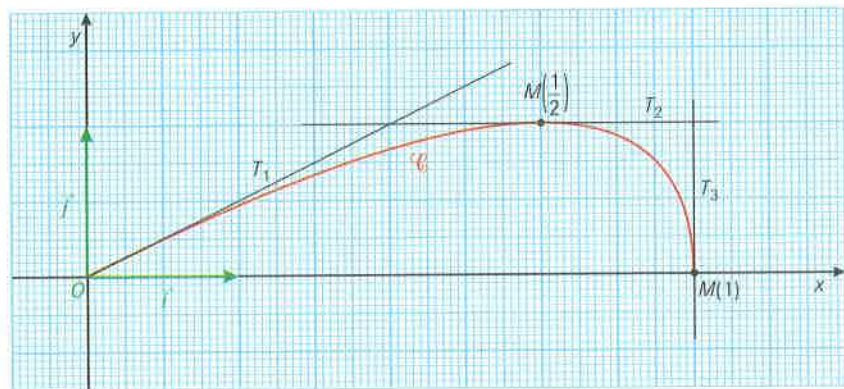
la tangente est parallèle à l'axe des ordonnées.

3. Tracé de la courbe $\mathcal{C}$

• Quand t varie de 0 à $\frac{1}{2}$: x croît et y croît ;

• Quand t varie de $\frac{1}{2}$ à 1 : x croît et y décroît ; d'où le tracé de la courbe $\mathcal{C}$.

Les droites T_1 , T_2 , T_3 sont les tangentes à $\mathcal{C}$ en $M(0)$ c'est-à-dire en O , en $M\left(\frac{1}{2}\right)$ et $M(1)$.



Comment calculer les coefficients de Fourier d'une fonction périodique à l'aide d'un logiciel de calcul formel ?

f est une fonction périodique de période T .

$f(x)$ est l'expression de f sur $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$ ou sur $[0; T]$.

À l'aide du logiciel Xcas, pour obtenir a_n :

- on saisit `fourier_an`
- on complète la ligne d'entrée pour obtenir :

`fourier_an(f(x), x, période, n, a)` puis entrée

$\uparrow$
 expression de f

$\uparrow$
 $a = 0$ ou $a = -\frac{T}{2}$

Pour obtenir b_n on procède de manière analogue avec `fourier_bn`.

Exemple.

f est la fonction de période 2π définie par :

$$f(t) = t, \text{ pour } -\pi < t < \pi;$$

$$f(-\pi) = f(\pi) = 0.$$

La fonction f est impaire donc, pour $n \geq 1$, $a_n = 0$.

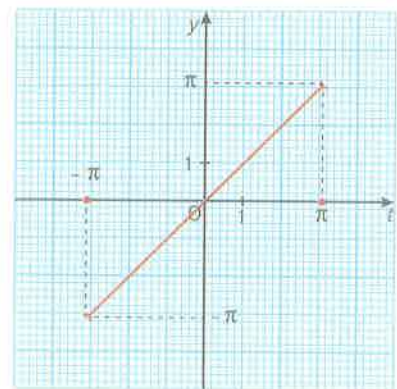
1. Calculer a_0 , b_1 et b_2 .
2. Donner l'expression du polynôme de Fourier d'ordre 2.
3. Calculer b_n .

Avec le logiciel Xcas

1. On obtient à l'écran les résultats suivants :

1	<code>fourier_an(x, x, 2*pi, 0, -pi)</code>	
	0	M
2	<code>fourier_bn(x, x, 2*pi, 1, -pi)</code>	
	2	M
3	<code>fourier_bn(x, x, 2*pi, 2, -pi)</code>	
	-1	M

Donc $a_0 = 0$; $b_1 = 2$; $b_2 = -1$.





2. Le polynôme de Fourier d'ordre 2 de f est tel que :

$$P_2(t) = a_0 + b_1 \sin(\omega t) + b_2 \sin(2\omega t).$$

Ici $T = 2\pi$ donc $\omega = 1$, d'où $P_2(t) = 2 \sin(t) - \sin(2t)$.

3. À l'écran, on obtient :

The screenshot shows a CAS interface with the following text:

```
fourier_bn(x,x,2*pi,n,-pi)
```

$$\frac{2 \sin(n\pi) - 2n\pi \cos(n\pi)}{\pi n^2}$$

$$\text{Donc pour } n \geq 1, b_n = \frac{2 \sin(n\pi) - 2n\pi \cos(n\pi)}{n^2\pi}.$$

Soit, puisque $\sin(n\pi) = 0$:

$$b_n = - \frac{2\cos(n\pi)}{n}.$$

Remarque :

Pour $n = 1$, $b_1 = - \frac{2\cos \pi}{1}$ soit, puisque $\cos \pi = -1$, $b_1 = 2$.

Pour $n = 2$, $b_2 = - \frac{2\cos(2\pi)}{2}$ soit, puisque $\cos(2\pi) = 1$, $b_2 = -1$.

On retrouve bien les résultats obtenus précédemment.